Supratekutost v neutronových hvězdách

Superfluidity in neutron stars

Bc. Nela Michálková

DIPLOMOVÁ PRÁCE

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ | FYZIKÁLNÍ ÚSTAV V OPAVĚ

Supratekutost v neutronových hvězdách

Superfluidity in neutron stars

Bc. Nela Michálková

Vedoucí: Mgr. Martin Urbanec, Ph.D.

Program: N0533A110045 Teoretická fyzika

Specializace: Relativistická astrofyzika

DIPLOMOVÁ PRÁCE OPAVA 2026

Abstrakt

Diplomová práce je zaměřena na studium dynamiky glitchů (náhlých zrychleních rotace pulsarů) v neutronových hvězdách s důrazem na jejich vnitřní strukturu. Po teoretickém úvodu zahrnujícím mechanismus interakce kvantovaných vírů s krystalickou mřížkou vnitřní kůry je k numerickým simulacím profilu glitche využit tříkomponentní dynamický model přenosu momentu hybnosti. Systematicky je zkoumán vliv poloměru rozhraní mezi jádrem a kůrou a hmotnosti jádra na rychlost a tvar náběhu glitche. Získané výsledky prokazují, že velikost frekvenčního maxima a čas jeho dosažení jsou mimořádně citlivé na fyzický objem vnitřní kůry. Je demonstrováno, že dynamika glitche je řízena primárně momentem setrvačnosti kůrové supratekutiny, což potvrzuje význam pozorování glitchů pro detailní porozumění vnitřní struktuře neutronových hvězd.

Abstract

The master's thesis is focused on the study of glitch dynamics (sudden spin-ups in pulsar rotation) in neutron stars with an emphasis on their internal structure. Following a theoretical introduction covering the interaction of quantized vortices with the inner crustal lattice, a three-component dynamical model of angular momentum transfer is used for numerical simulations of the glitch profile. The influence of the crust-core interface radius and the core mass on the rise time and shape of the glitch is systematically investigated. The obtained results demonstrate that the magnitude and timing of the frequency maximum are highly sensitive to the physical volume of the inner crust. It is shown that glitch dynamics are primarily driven by the moment of inertia of the crustal superfluid, confirming the importance of glitch observations for a detailed understanding of the internal structure of neutron stars.

Klíčová slova

Neutronová hvězda / pulsar / glitch / supratekutost / vortex pinning / TOV rovnice / vnitřní kůra / tříkomponentní dynamický model

Key words

Neutron star / pulsar / glitch / superfluidity / vortex pinning / TOV equation / inner crust / three-component dynamical model

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ
Fyzikální ústav v Opavě

ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

Akademický rok: 2025/2026

Zadávající ústav:	Fyzikální ústav v Opavě
Studentka:	Bc. Nela Michálková
UČO:	72630
Program:	Teoretická fyzika
Specializace:	Relativistická astrofyzika
Téma práce:	Supratekutost v neutronových hvězdách
Téma práce anglicky:	Superfluidity in neutron stars
Zadání:	Cílem práce bude popsat vliv přítomnosti supratekuté složky ve vnějších částech neutronových hvězd na jejich pozorované vlastnosti. Hlavní pozoronost bude zaměřena na frekvenční vývoj pulsarů a jeho iregularity.
Literatura:	Ghosh P. *Rotation and accretion powered pulsars*. World Scientific, Singapore, 2007. ISBN 9789812708465. Sedrakian A., Clark J. W.,"Superfluidity in nuclear systems and neutron stars",European Physical Journal A,55,167,09/2019 Graber V., Cumming A., Andersson N.,"Glitch Rises as a Test for Rapid Superfluid Coupling in Neutron Stars",The Astrophysical Journal,865,23,09/2018
Vedoucí práce:	Mgr. Martin Urbanec, Ph.D.
Datum zadání práce:	26. 11. 2025

Souhlasím se zadáním (podpis, datum):
26. 11. 2025

.....
prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc.
ředitel

Prohlášení

Prohlašuji, že jsem tuto závěrečnou práci vypracovala samostatně jen s použitím uvedené literatury uvedené v bibliografii a na základě konzultací s vedoucím práce. Uvedla jsem všechny prameny, z nichž jsem při psaní práce čerpala.

Souhlasím se zveřejněním této závěrečné práce ve smyslu § 47b Zákona č. 111/1998 Sb. (O vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů) v platném znění.

V Opavě dne 10. července 2026 .....

Bc. Nela Michálková

Poděkování

Děkuji mému vedoucímu práce Mgr. Martinu Urbancovi, Ph.D. za odborné vedení a cenné podněty k práci. Děkuji také své rodině za podporu během celého studia, zejména pak svému manželovi.

Obsah

Seznam obrázků xv

Seznam tabulek xvii

Úvod 1

Cíle práce 1

Kapitola 1. Neutronové hvězdy 3

1.1. Historie neutronových hvězd 4
1.2. Vnitřní struktura neutronové hvězdy 5
1.3. Tolmanova–Oppenheimerova–Volkoffova rovnice 7
1.3.1. Odvození TOV rovnice 7
1.3.2. Stavová rovnice 9
1.3.3. Numerické řešení TOV rovnice 10
1.3.4. Meze a limitní případy TOV rovnice 10
1.4. Pulsary 12
1.4.1. Rotace pulsarů 12
1.4.2. Brzdný index 13

Kapitola 2. Supratekutost a mechanismus glitchů 17

2.1. Fenomén glitchů a pozorovaná data 17
2.2. Supratekutost v neutronových hvězdách 19
2.2.1. Cooperovo párování a BCS teorie 19
2.2.2. Supratekuté oblasti v neutronové hvězdě 21
2.2.3. Rotace supratekutiny a kvantované víry 22
2.3. Vortex pinning a přenos momentu hybnosti 24
2.4. Dynamický model přenosu momentu hybnosti 26
2.4.1. Tříkomponentní dynamický model 26
2.4.2. Omezení modelu a nedávný vývoj 27

Kapitola 3. Numerický model a výsledky 29

3.1. Popis modelu 29
3.2. Výchozí nastavení simulací 30
3.3. Vliv polohy rozhraní jádra a kůry 32
3.3.1. Diskuze 36
3.4. Vliv hmotnosti jádra 37
3.4.1. Diskuze 41

3.5. Shrnutí výsledků pro profil tření A 43
3.5.1. Diskuze 45
Závěr 47
Literatura 49

Seznam obrázků

1.1 Životní cyklus hvězd. 3
1.2 Schematické znázornění vnitřní struktury neutronové hvězdy. . . . 5
1.3 $P - \dot{P}$ diagram známých pulsarů a dalších typů neutronových hvězd. 16

2.1 Pozorovaná data pro glitch pulsaru Vela z prosince 2016. 18
2.2 Odhadovaný průběh kritických teplot T_c pro vznik supratekutosti a supravodivosti v závislosti na hustotě. 21

3.1 Závislost rotační frekvence kůry $\Delta\nu$ na čase t po glitchi pro fixní jádro-kůrové tření $\mathcal{B}_{\mathrm{core}} \approx 5 \times 10^{-5}$. 30
3.2 Simulace pro $R_{\mathrm{cci}} = 8$ km, fixní $M_{\mathrm{core}} = 1.4\,M_{\odot}$. 32
3.3 Simulace pro $R_{\mathrm{cci}} = 9$ km, fixní $M_{\mathrm{core}} = 1.4\,M_{\odot}$. 33
3.4 Simulace pro $R_{\mathrm{cci}} = 10$ km, fixní $M_{\mathrm{core}} = 1.4\,M_{\odot}$. 33
3.5 Simulace pro $R_{\mathrm{cci}} = 11$ km, fixní $M_{\mathrm{core}} = 1.4\,M_{\odot}$. 34
3.6 Simulace pro $R_{\mathrm{cci}} = 12$ km, fixní $M_{\mathrm{core}} = 1.4\,M_{\odot}$. 34
3.7 Simulace pro $R_{\mathrm{cci}} = 13$ km, fixní $M_{\mathrm{core}} = 1.4\,M_{\odot}$. 35
3.8 Simulace pro $R_{\mathrm{cci}} = 14$ km, fixní $M_{\mathrm{core}} = 1.4\,M_{\odot}$. 35
3.9 Simulace pro $M_{\mathrm{core}} = 1.1\,M_{\odot}$, fixní $R_{\mathrm{cci}} = 10\,\mathrm{km}$. 37
3.10 Simulace pro $M_{\mathrm{core}} = 1.3\,M_{\odot}$, fixní $R_{\mathrm{cci}} = 10\,\mathrm{km}$. 38
3.11 Simulace pro $M_{\mathrm{core}} = 1.5\,M_{\odot}$, fixní $R_{\mathrm{cci}} = 10\,\mathrm{km}$. 38
3.12 Simulace pro $M_{\mathrm{core}} = 1.7\,M_{\odot}$, fixní $R_{\mathrm{cci}} = 10\,\mathrm{km}$. 39
3.13 Simulace pro $M_{\mathrm{core}} = 1.9\,M_{\odot}$, fixní $R_{\mathrm{cci}} = 10\,\mathrm{km}$. 39
3.14 Simulace pro $M_{\mathrm{core}} = 2.0\,M_{\odot}$, fixní $R_{\mathrm{cci}} = 10\,\mathrm{km}$. 40
3.15 Simulace pro $M_{\mathrm{core}} = 2.2\,M_{\odot}$, fixní $R_{\mathrm{cci}} = 10\,\mathrm{km}$. 40
3.16 Závislost maxima profilu A ($\Delta\nu_{\mathrm{max}}$) na poloměru rozhraní R_{cci}. . 43
3.17 Závislost času maxima profilu A (t_{max}) na poloměru rozhraní R_{cci}. 44
3.18 Závislost maxima profilu A ($\Delta\nu_{\mathrm{max}}$) na hmotnosti jádra M_{core}. . . 44
3.19 Závislost času maxima profilu A (t_{max}) na hmotnosti jádra M_{core}. 45

Seznam tabulek

3.1 Výsledky simulace ($M_{\mathrm{core}} = 1.4\,M_{\odot}$, proměnné R_{cci}). Veličiny: R_{cci} – poloměr rozhraní kůry a jádra; M_{NS}, R_{NS} – celková hmotnost a poloměr hvězdy; $\Delta\nu_{\mathrm{max}}$ – přechodné maximum změny frekvence; t_{max} – čas dosažení maxima; indexy A, B, C označují zvolený profil tření. 36

3.2 Výsledky simulace ($R_{\mathrm{cci}} = 10$ km, proměnné M_{core}). Veličiny: M_{core} – hmotnost jádra; M_{NS}, R_{NS} – celková hmotnost a poloměr hvězdy; $\Delta\nu_{\mathrm{max}}$ – přechodné maximum změny frekvence; t_{max} – čas dosažení maxima; indexy A, B, C označují zvolený profil tření. . . 41

Úvod

Neutronové hvězdy představují unikátní přírodní laboratoř pro studium hmoty za extrémních podmínek, které na Zemi nelze napodobit [1]. S hustotami v nitru převyšujícími hustotu atomových jader, magnetickými poli dosahujícími až 10^{12} G a rotací v řádu stovek otáček za sekundu [2] jsou tyto objekty ideálním místem pro testování fyzikálních teorií.

Nejdůležitějším zdrojem informací o neutronových hvězdách jsou pulsary. Tyto objekty k nám vysílají vysoce pravidelné pulzy elektromagnetického záření, díky čemuž fungují jako extrémně přesné vesmírné hodiny [2]. Z pozorování však bylo zjištěno, že rotace pulsarů není vždy pravidelná. Právě nečekané a náhlé změny v jejich periodě, takzvané glitche, nám dávají ojedinělou příležitost nahlédnout pod povrch pulsarů a zkoumat dynamiku procesů, které v nich probíhají [3].

Od objevu prvního pulsaru uplynulo již více než 60 let [2], stále však nemáme uspokojivé odpovědi na řadu fundamentálních otázek. Nejasné například zůstává, jak přesně vypadá stavová rovnice hmoty při jaderných hustotách [4], nebo v jaké části hvězdy se přesně nachází supratekutý rezervoár zodpovědný za glitche [5]. Propojení teoretických modelů s daty z pozorování by mohlo přispět k lepšímu pochopení vztahu mezi rotací neutronových hvězd a supratekutostí v jejich nitru.

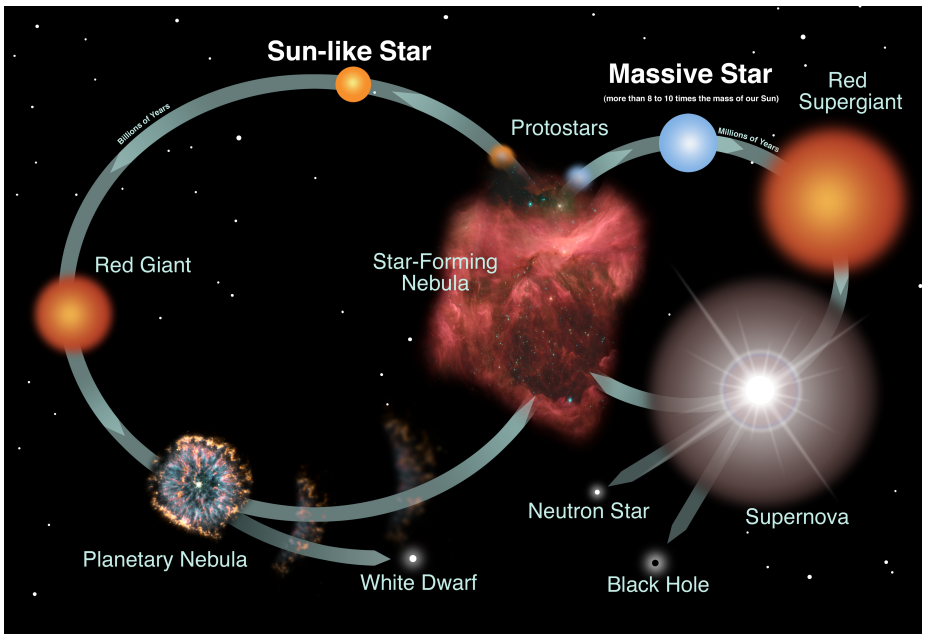
Cíle práce

Základem této práce je studium dynamiky glitchů v neutronových hvězdách. Vycházíme z článku *Glitch Rises as a Test for Rapid Superfluid Coupling in Neutron Stars* od V. Graber a kol. [6], jejichž přístup využívá tříkomponentní hydrodynamický model, který rozděluje neutronovou hvězdu do tří dynamických složek. Tento způsob rozdělení nám umožňuje sledovat dynamiku přenosu momentu hybnosti mezi jednotlivými složkami neutronové hvězdy [6]. Naším cílem je pak modifikovat existující výpočetní model vytvořený autory tohoto článku a systematicky prozkoumat závislost průběhu glitche na fyzikálních vlastnostech neutronové hvězdy.

Kapitola 1

Neutronové hvězdy

Neutronové hvězdy jsou extrémně kompaktní pozůstatky velmi hmotných hvězd, které vznikají po explozi supernovy (konkrétně typu II, Ib nebo Ic), kdy se jádro zhroutí vlivem vlastní gravitace (viz Obrázek 1.1). Jejich hmotnost se pohybuje převážně okolo $1.4\,M_\odot$, přičemž jejich poloměr je pouze 10–15 km. Tím dosahují hustot v řádu $10^{15}\,\mathrm{g\,cm^{-3}}$, což z nich dělá jedny z nejhustších pozorovatelných objektů ve vesmíru [1]. Díky těmto vlastnostem vzniká v jejich okolí extrémně silné gravitační a magnetické pole. Vnitřní strukturu neutronové hvězdy tvoří převážně neutrony a nižší množství protonů a elektronů [7]. Stabilitu hvězdy pak zajišťuje neutronový degenerační tlak v kombinaci se silnou repulzivní jadernou interakcí na krátké vzdálenosti mezi nukleony [2].



Obrázek 1.1. Životní cyklus hvězd. Převzato z NASA/Chandra X-ray Center [8].

1.1. Historie neutronových hvězd

První zmínky o neutronových hvězdách sahají do třicátých let 20. století. Krátce po objevu neutronu J. Chadwickem (1932) [9] přišli W. Baade a F. Zwicky v roce 1934 s revoluční myšlenkou, že tyto extrémně kompaktní objekty tvořené převážně neutrony mohou vznikat při explozích supernov [10].

První teoretické výpočty hmotností a poloměrů těchto objektů s uplatněním obecné relativity provedli v roce 1939 J. R. Oppenheimer a G. M. Volkoff [11], kteří navázali na řešení Einsteinových rovnic pro sféricky symetrické rozložení statické tekutiny publikované téhož roku R. C. Tolmanem [12].

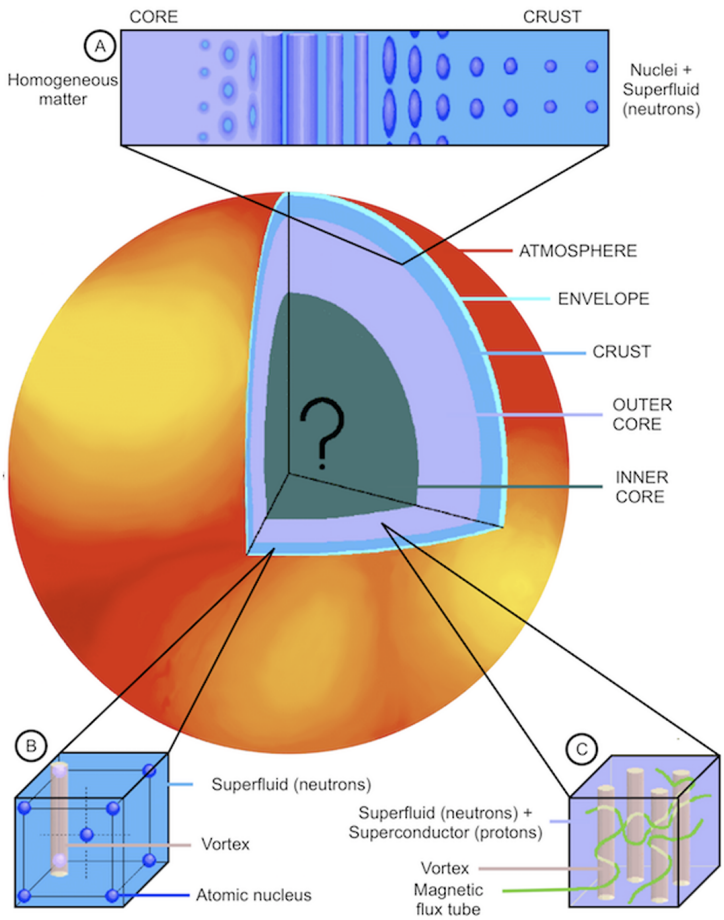
Teorie neutronových hvězd však v následujících dvou desetiletích nezískala větší pozornost. Zčásti za to mohla mylná představa, že se neutronová jádra nemohou během hvězdného vývoje vůbec vytvořit, a zčásti také fakt, že původní motivace pro jejich studium, tedy hledání zdroje hvězdné energie, byla v roce 1939 úspěšně vyřešena rozvojem teorie termonukleární fúze H. A. Bethem [13].

Zájem o neutronové hvězdy se začal obnovovat až v 60. letech s objevem prvních extrasolárních diskrétních rentgenových zdrojů. V roce 1962 detekovali R. Giacconi a jeho tým intenzivní rentgenový zdroj Scorpius X-1 [14], což se původně interpretovalo jako tepelné záření z horkého povrchu čerstvě zrozených neutronových hvězd [2].

K rozhodujícímu průlomu ale došlo až v roce 1967, kdy J. Bell a A. Hewish objevili první rádiový pulsar (PSR B1919+21) [15]. Rychlé a vysoce stabilní pulzace poskytly přesné měřítko rotace. Brzy na to T. Gold (1968) ukázal, že tyto objekty nemohou být nic jiného než rychle rotující, silně magnetizované neutronové hvězdy [16]. V roce 1971 se díky objevu prvních rentgenových pulsarů, jako byl Cen X-3, navíc definitivně potvrdilo, že neutronové hvězdy tvoří také akreční systémy [17].

1.2. Vnitřní struktura neutronové hvězdy

Pro pochopení fyzikálních procesů uvnitř neutronových hvězd je nezbytné znát jejich vnitřní strukturu (viz Obrázek 1.2).



Obrázek 1.2. Schematické znázornění vnitřní struktury neutronové hvězdy. Převzato z [18].

Na povrchu neutronové hvězdy se nachází atmosféra. Jedná se o velmi tenkou vrstvu plazmatu o tloušťce řádově centimetrů, která ovlivňuje pozorované spektrum tepelného, zejména rentgenového záření. V běžných modelech se předpokládá, že se atmosféra neutronových hvězd skládá z nejlehčích prvků, především z vodíku, helia nebo uhlíku [1].

Pod atmosférou se nachází tekutá obálka, často označovaná jako oceán. Její hloubka se pohybuje přibližně v rozmezí 10 až 100 m [7]. Tato vrstva je tvořena Coulombovou tekutinou, která může obsahovat velmi těžké prvky

jako například železo, případně lehčí prvky dodané akrecí z okolního prostoru [1].

Pod oceánem, kde dochází ke krystalizaci hmoty, navazuje vnější kůra. Její tloušťka je přibližně 0,3 až 0,5 km [2]. Jedná se o pevnou látku tvořenou Coulombovou krystalickou mřížkou plně ionizovaných atomových jader [1]. Vlivem extrémního tlaku nejsou elektrony vázány v atomových obalech, ale vytvářejí hustý degenerovaný elektronový plyn, do něhož je jaderná mřížka ponořena. S rostoucí hloubkou se elektrony stávají relativistickými až ultrarelativistickými [1].

Vnitřní kůra pak začíná v místě, kde hustota dosáhne hodnoty neutronového odkapávání (neutron drip) $\rho_{\mathrm{drip}} \approx 4 \times 10^{11}\,\mathrm{g\,cm^{-3}}$. Od tohoto bodu začínají neutrony unikat z neutronově bohatých jader do okolního prostoru. Vnitřní kůra má tloušťku přibližně 1 km a hustota zde narůstá až k přibližně $0{,}5\,\rho_0$, kde $\rho_0 \approx 2{,}8 \times 10^{14}\,\mathrm{g\,cm^{-3}}$ je nukleární saturační hustota, tedy referenční hustota přibližně odpovídající hustotě hmoty uvnitř atomových jader [1]. V této oblasti spolu koexistují neutronově bohatá jádra uspořádaná v krystalické mřížce, degenerované elektrony a plyn volných neutronů. Při dostatečně nízkých teplotách mohou tyto volné neutrony vytvořit supratekutou kapalinu, která prostupuje celou krystalickou strukturou vnitřní kůry [2].

Pod vnitřní kůrou se nachází vnější jádro. Tato oblast zaujímá hustoty přibližně od $0{,}5\,\rho_0$ do $2\,\rho_0$ a dosahuje tloušťky několika kilometrů [1]. Hmota zde již netvoří krystalickou mřížku, ale nachází se ve formě kvantové kapaliny složené převážně z neutronů s menší příměsí protonů, elektronů a při vyšších hustotách také mionů [2]. V této vrstvě se předpokládá supratekutost neutronů a supravodivost protonů.

Nejhlubší oblastí neutronové hvězdy je vnitřní jádro. To se obvykle spojuje s hustotami vyššími než $2\,\rho_0$ a sahá až k centrální hustotě ρ_c, která může dosahovat několikanásobku nukleární saturační hustoty, tedy přibližně 4–$7\,\rho_0$ [2]. Složení hmoty v této oblasti dosud není spolehlivě určeno, protože takto extrémní hustoty nelze přímo testovat v pozemských experimentech. Mezi možné formy hmoty ve vnitřním jádře patří hyperonová hmota, kaonové kondenzáty nebo dekonfinovaná kvarková hmota [1].

1.3. Tolmanova–Oppenheimerova–Volkoffova rovnice

Základním nástrojem pro určení profilu tlaku, hustoty, hmotnosti a poloměru statické sféricky symetrické hvězdy je Tolmanova–Oppenheimerova–Volkoffova (TOV) rovnice, která představuje relativistickou podmínku hydrostatické rovnováhy [2].

1.3.1. Odvození TOV rovnice

Strukturu nerotující neutronové hvězdy můžeme popsat jako statickou, sféricky symetrickou konfiguraci hmoty v hydrostatické rovnováze. Její extrémní kompaktnost způsobuje natolik silné gravitační pole, že pro přesný popis je nutné vycházet z Einsteinových rovnic obecné relativity.

Pro statický a sféricky symetrický prostoročas můžeme pomocí sférických souřadnic (t, r, θ, ϕ) zapsat metriku ve tvaru

$$ds^2 = -e^{2\alpha(r)}c^2dt^2 + e^{2\beta(r)}dr^2 + r^2\left(d\theta^2 + \sin^2\theta\, d\phi^2\right), \tag{1.1}$$

kde funkce $\alpha(r)$ a $\beta(r)$ závisí pouze na radiální souřadnici r. Tento tvar metriky vyjadřuje statičnost a sférickou symetrii systému, tedy skutečnost, že fyzikální veličiny závisí pouze na vzdálenosti od středu hvězdy.

Hmotu uvnitř neutronové hvězdy můžeme popsat jako ideální tekutinu. Tenzor energie-hybnosti má potom tvar

$$T^{\mu\nu} = (\varepsilon + p)\, u^\mu u^\nu + p g^{\mu\nu}, \tag{1.2}$$

kde $\varepsilon(r)$ je hustota energie, $p(r)$ je tlak a u^μ je čtyřrychlost tekutiny, přičemž používáme geometrizované jednotky $G = c = 1$. Protože uvažujeme statickou konfiguraci, tekutina je v souřadnicové soustavě spojené s hvězdou v klidu. Čtyřrychlost má tedy pouze časovou složku,

$$u^\mu = \left(e^{-\alpha(r)}, 0, 0, 0\right). \tag{1.3}$$

Dále budeme využívat Einsteinovy rovnice ve tvaru

$$G^\mu{}_\nu = 8\pi T^\mu{}_\nu, \tag{1.4}$$

kde $G^\mu{}_\nu$ je Einsteinův tenzor a $T^\mu{}_\nu$ je tenzor energie-hybnosti. Z těchto rovnic můžeme získat dvě nezávislé rovnice pro metrické funkce a rozložení hmoty.

První z nich se obvykle zapisuje pomocí hmotnostní funkce $m(r)$, která udává hmotu-energii obsaženou uvnitř poloměru r [2]. Zavedeme substituci

$$e^{-2\beta(r)} = 1 - \frac{2m(r)}{r} \tag{1.5}$$

a po dosazení do Einsteinových rovnic dostáváme

$$\frac{dm(r)}{dr} = 4\pi r^2 \varepsilon(r). \tag{1.6}$$

Tato rovnice říká, že přírůstek hmotnostní funkce v tenké kulové slupce je dán hustotou energie této slupky [1].

Druhá nezávislá rovnice určuje derivaci funkce $\alpha(r)$. Po úpravě dostáváme

$$\frac{d\alpha(r)}{dr} = \frac{m(r) + 4\pi r^3 p(r)}{r\left[r - 2m(r)\right]}. \tag{1.7}$$

Tento vztah ukazuje, že gravitační pole uvnitř hvězdy není určeno pouze hmotnostní funkcí $m(r)$, ale také tlakem $p(r)$. To je jeden ze zásadních rozdílů oproti Newtonovské teorii gravitace, kde tlak nevystupuje jako zdroj gravitačního pole [2].

Další rovnici získáme ze zákona zachování energie a hybnosti,

$$\nabla_\mu T^{\mu\nu} = 0. \tag{1.8}$$

Radiální složka této rovnice vede na vztah

$$\frac{dp(r)}{dr} = -\left[\varepsilon(r) + p(r)\right] \frac{d\alpha(r)}{dr}. \tag{1.9}$$

Tato rovnice vyjadřuje podmínku hydrostatické rovnováhy, tedy že gradient tlaku musí vyrovnávat gravitační přitažlivost hmoty uvnitř daného poloměru. V obecné relativitě však do této rovnováhy vstupuje kromě hustoty energie také samotný tlak [1].

Dosazením rovnice (1.7) do rovnice (1.9) získáme TOV rovnici v geometrizovaných jednotkách [11, 12]:

$$\frac{dp(r)}{dr} = -\frac{\left[\varepsilon(r) + p(r)\right]\left[m(r) + 4\pi r^3 p(r)\right]}{r\left[r - 2m(r)\right]}. \tag{1.10}$$

Společně s rovnicí

$$\frac{dm(r)}{dr} = 4\pi r^2 \varepsilon(r) \tag{1.11}$$

tvoří TOV rovnice základní soustavu rovnic pro výpočet struktury statické neutronové hvězdy [1].

V běžných fyzikálních jednotkách lze TOV rovnici zapsat ve tvaru

$$\frac{dp(r)}{dr} = -\frac{G\left[\rho(r) + p(r)/c^2\right]\left[m(r) + 4\pi r^3 p(r)/c^2\right]}{r^2\left[1 - \frac{2Gm(r)}{rc^2}\right]}, \tag{1.12}$$

kde $\rho(r) = \varepsilon(r)/c^2$ je hmotnostní hustota. Příslušná rovnice pro hmotnostní funkci má tvar

$$\frac{dm(r)}{dr} = 4\pi r^2 \rho(r). \tag{1.13}$$

Tento zápis ukazuje tři relativistické korekce vůči Newtonovské rovnici hydrostatické rovnováhy. Člen p/c^2 přispívá k efektivní hustotě, člen $4\pi r^3 p/c^2$ vyjadřuje gravitační účinek tlaku a faktor $(1 - 2Gm/rc^2)^{-1}$ souvisí se zakřivením prostoročasu [2].

1.3.2. Stavová rovnice

Samotná TOV rovnice nepředstavuje uzavřený systém rovnic. K jejímu řešení je nutné doplnit stavovou rovnici, tedy vztah mezi tlakem a hustotou energie:

$$p = p(\varepsilon). \tag{1.14}$$

Zatímco TOV rovnice popisuje relativistickou hydrostatickou rovnováhu celého tělesa, stavová rovnice určuje mikrofyzikální vlastnosti husté hmoty v jeho nitru.

V obecném případě má stavová rovnice neutronové hvězdy složitý tvar, protože složení hmoty se napříč jejími vrstvami výrazně mění. Pro detailní modely se proto často používají obsáhlé tabulkové stavové rovnice získané ze složitých mikrofyzikálních výpočtů [4]. Pro analytické odhady nebo zjednodušené numerické modely se však často využívá takzvaná polytropická stavová rovnice, která má tvar

$$p = K\rho^{\Gamma}, \tag{1.15}$$

kde K je polytropická konstanta, ρ je hmotnostní hustota a Γ je polytropický exponent. Tento exponent přímo charakterizuje tuhost hmoty, tedy čím je hodnota Γ větší, tím rychleji roste tlak s hustotou a hmota je hůře stlačitelná. Reálná hmota neutronové hvězdy se ale nedá popsat jedinou hodnotou exponentu Γ, proto se v praxi často využívají modely složené z více polytropických úseků [4].

1.3.3. Numerické řešení TOV rovnice

Po zadání stavové rovnice lze soustavu TOV rovnic numericky integrovat od středu hvězdy směrem k povrchu. Volbou centrální hustoty nebo tlaku se získá jeden konkrétní model hvězdy. Okrajové podmínky ve středu jsou

$$m(0) = 0, \qquad p(0) = p_c, \tag{1.16}$$

kde p_c je centrální tlak. Integrace pokračuje směrem ven až do bodu, kde tlak klesne na nulu:

$$p(R) = 0. \tag{1.17}$$

Tento bod definuje poloměr hvězdy R a výsledná hodnota hmotnostní funkce v tomto bodě určuje celkovou gravitační hmotnost $M = m(R)$. Opakováním tohoto výpočtu pro různé hodnoty centrální hustoty získáme posloupnost modelů, ze které lze pro danou stavovou rovnici sestrojit křivku závislosti hmotnosti na poloměru [2].

1.3.4. Meze a limitní případy TOV rovnice

Z řešení TOV rovnice vyplývá, že hmotnost a poloměr hvězdy nemohou nabývat libovolných hodnot. Důležitou veličinou je proto kompaktnost:

$$a = \frac{2GM}{Rc^2}. \tag{1.18}$$

Aby objekt neležel uvnitř svého Schwarzschildova poloměru, musí platit $a < 1$. Pro statickou, sféricky symetrickou hvězdu modelovanou jako ideální tekutina je však toto omezení ještě přísnější. Buchdahlův limit udává

$$\frac{2GM}{Rc^2} < \frac{8}{9}, \tag{1.19}$$

což lze ekvivalentně zapsat jako

$$R > \frac{9}{4}\frac{GM}{c^2}. \tag{1.20}$$

Tento limit ukazuje, že stabilní statická hvězda nemůže být libovolně kompaktní. Při přibližování k této mezi by centrální tlak potřebný k udržení hydrostatické rovnováhy rostl bez omezení [19], [2].

Pro konkrétní stavovou rovnici navíc existuje maximální hmotnost stabilní konfigurace. Při numerickém řešení TOV rovnic se s rostoucí centrální hustotou hmotnost hvězdy zpočátku zvětšuje, ale po dosažení maxima již další řešení odpovídají nestabilním konfiguracím [2]. Tato maximální hmotnost se označuje jako Oppenheimerova–Volkoffova mez a její hodnota závisí na zvolené stavové rovnici.

Dalším limitním případem mohou být slabá gravitační pole a malé tlaky vzhledem k hustotě energie, kdy je potřeba vycházet z Newtonovské mechaniky. Pokud tedy

$$\frac{2Gm(r)}{rc^2} \ll 1, \qquad p(r) \ll \rho(r)c^2, \tag{1.21}$$

pak se TOV rovnice redukuje na klasickou rovnici hydrostatické rovnováhy

$$\frac{dp(r)}{dr} = -\frac{Gm(r)\rho(r)}{r^2}. \tag{1.22}$$

TOV rovnice tedy obecně představuje relativistické zobecnění Newtonovské rovnováhy mezi tlakem a gravitací.

1.4. Pulsary

Ačkoli byla myšlenka neutronových hvězd formulována již ve 30. letech 20. století, dlouhou dobu šlo především o teoretický koncept. Zásadní zlom nastal na konci roku 1967, kdy první rádiový pulsar objevila tehdejší doktorandka J. Bell na Univerzitě v Cambridgi [15]. Bell pracovala s nově zkonstruovaným polem dipólových antén určeným ke studiu meziplanetární scintilace kompaktních rádiových zdrojů. Toto pole obsahovalo 2048 dipólových antén, zabíralo plochu přibližně 1,8 ha a pracovalo na frekvenci 81,5 MHz [2].

Na záznamech z papírového zapisovače si Bell všimla slabého opakujícího se signálu, který přicházel stále ze stejné oblasti oblohy. Skutečnost, že se signál každou noc objevoval přibližně o čtyři minuty dříve, odpovídala hvězdnému času a ukazovala, že jeho zdroj musí ležet mimo sluneční soustavu [15]. Podrobnější analýza ukázala, že nejde o náhodný šum, ale o pravidelné pulzy s periodou 1,337 s [15].

Zpočátku byla zvažována možnost pozemského rušení, například od automobilů nebo elektrických zařízení. Bell však tuto interpretaci odmítla, protože signál se opakovaně vracel ze stejného místa na obloze. Chvíli se spekulovalo o možnosti umělého mimozemského signálu, neformálně označovaného zkratkou LGM (little green men). Nicméně se tato hypotéza stala nepravděpodobnou poté, co Dopplerova analýza ukázala, že nepatrné změny periody odpovídají pouze pohybu Země kolem Slunce [15].

Na konci roku 1967 objevili Bell a Hewish druhý podobný pulzující rádiový zdroj v jiné části oblohy, čímž se s konečnou platností potvrdilo, že jde o přirozený astronomický jev [20]. Výsledky byly publikovány na začátku roku 1968 [15] a okamžitě vyvolaly otázku, jaký typ objektu může produkovat tak pravidelné pulzy s periodou v řádu sekund. Takto krátká perioda a její extrémní stabilita vylučovaly běžné hvězdy a ukazovaly na kompaktní objekty s vysokou hustotou, zejména bílé trpaslíky nebo neutronové hvězdy. Rozhodující interpretaci vzápětí poskytl T. Gold, který ukázal, že tyto objekty nemohou být nic jiného než rychle rotující, silně magnetizované neutronové hvězdy [16].

1.4.1. Rotace pulsarů

Interpretace pulsarů jako rotující neutronové hvězdy přirozeně vyvolává otázku, proč se tyto objekty otáčejí tak vysokou rychlostí. Základní vysvětlení vychází ze zachování momentu hybnosti při gravitačním kolapsu jádra hmotné hvězdy. Pokud se jádro před výbuchem supernovy smrští z rozměrů

řádu tisíců kilometrů na poloměr typické neutronové hvězdy, tedy přibližně 10–15 km, musí se jeho úhlová rychlost výrazně zvětšit [2].

Takovýto kolaps vede také k výraznému zesílení magnetického pole. Při přibližném zachování magnetického toku se zmenšuje plocha, kterou magnetické pole prochází, a proto intenzita pole prudce roste. Výsledkem mohou být povrchová magnetická pole typicky řádu 10^{12} G, která jsou charakteristická pro mladé rádiové pulsary [2].

Důkazem extrémní kompaktnosti neutronových hvězd jsou právě velmi krátké rotační periody pulsarů, které se pohybují od několika milisekund až po několik sekund [2]. Z těchto hodnot vyplývají dva klíčové fyzikální limity. Zaprvé, pokud by běžná hvězda nebo bílý trpaslík rotovali s periodou v řádu zlomků sekundy, odstředivá síla na by překonala jejich gravitaci a objekt by se roztrhl. Přežít takto rychlou rotaci může jedině těleso s enormní hustotou, jako je neutronová hvězda [2]. Zadruhé, velmi krátké trvání samotných pulzů omezuje fyzickou velikost zdroje. Aby nedošlo k rozmazání signálu, nemůže být vyzařující oblast větší než vzdálenost, kterou světlo urazí během jednoho pulzu ($R \leq c\Delta t$). To opět spolehlivě ukazuje na tělesa o rozměrech pouhých desítek kilometrů [2].

Rotace je současně zdrojem pozorované pulzní emise. Ve standardním modelu je magnetická osa neutronové hvězdy skloněna vůči ose rotace a záření vznikající v magnetosféře je vyzařováno do úzkého svazku. Při rotaci hvězdy tento svazek periodicky protíná směr k pozorovateli, podobně jako světelný kužel majáku, a vzniká tak pravidelný sled pozorovaných pulzů [2].

1.4.2. Brzdný index

Rotace pulsaru se v čase postupně zpomaluje, protože hvězda ztrácí rotační energii prostřednictvím elektromagnetického záření, případně dalších brzdných mechanismů, například částicového větru z magnetosféry. Rotační energie neutronové hvězdy je

$$E_{\mathrm{rot}} = \frac{1}{2} I \Omega^2, \tag{1.23}$$

kde I je moment setrvačnosti hvězdy a Ω její úhlová rychlost.

Obecný vývoj rotace se často zapisuje ve tvaru mocninného zákona

$$\dot{\Omega} = -K\Omega^n, \tag{1.24}$$

kde K je konstanta závislá na mechanismu brzdění a n je brzdný index. Ten lze přímo vyjádřit pomocí první a druhé časové derivace úhlové rychlosti,

$$n \equiv \frac{\Omega\ddot{\Omega}}{\dot{\Omega}^2}. \tag{1.25}$$

Brzdný index tedy charakterizuje, jakým způsobem se mění rotační frekvence pulsaru v čase [2].

V nejjednodušším modelu se pulsar chová jako rotující magnetický dipól ve vakuu. Ztráta energie magnetickým dipólovým zářením má tvar

$$\dot{E}_{\mathrm{MDR}} = -\frac{2\mu^2\Omega^4 \sin^2\alpha}{3c^3}, \tag{1.26}$$

kde μ je magnetický dipólový moment a α je úhel mezi rotační a magnetickou osou. Položíme-li $\dot{E}_{\mathrm{rot}} = \dot{E}_{\mathrm{MDR}}$, dostáváme

$$\dot{\Omega} = -K_{\mathrm{MDR}}\Omega^3, \tag{1.27}$$

a tedy kanonickou hodnotu brzdného indexu

$$n = 3. \tag{1.28}$$

Tato hodnota odpovídá čistému dipólovému brzdění [2].

Jiným limitním případem je situace, kdy by ztráta rotační energie byla způsobena výhradně gravitačním vlnovým zářením od trvale deformované neutronové hvězdy. Pro hvězdu s elipticitou ϵ lze psát

$$\dot{E}_{\mathrm{GW}} = -\frac{32G}{5c^5} I^2\epsilon^2\Omega^6. \tag{1.29}$$

Po dosazení do vztahu pro rotační energii dostáváme

$$\dot{\Omega} = -K_{\mathrm{GW}}\Omega^5, \tag{1.30}$$

a tedy

$$n = 5. \tag{1.31}$$

Čisté magnetické dipólové brzdění tedy vede k hodnotě $n = 3$, zatímco čisté brzdění gravitačními vlnami od statické deformace hvězdy vede k hodnotě $n = 5$ [21].

Pozorování však ukazují, že reálné hodnoty brzdného indexu mladých pulsarů se od těchto ideálních případů často liší. Stabilně měřené hodnoty bývají většinou menší než 3, což naznačuje, že skutečné zpomalování pulsarů není dáno pouze čistým magnetickým dipólovým zářením [2]. Odchylky mohou souviset například s přítomností částic v magnetosféře, nedipólovými složkami magnetického pole, změnou úhlu mezi rotační a magnetickou osou nebo vývojem magnetického pole v čase [2].

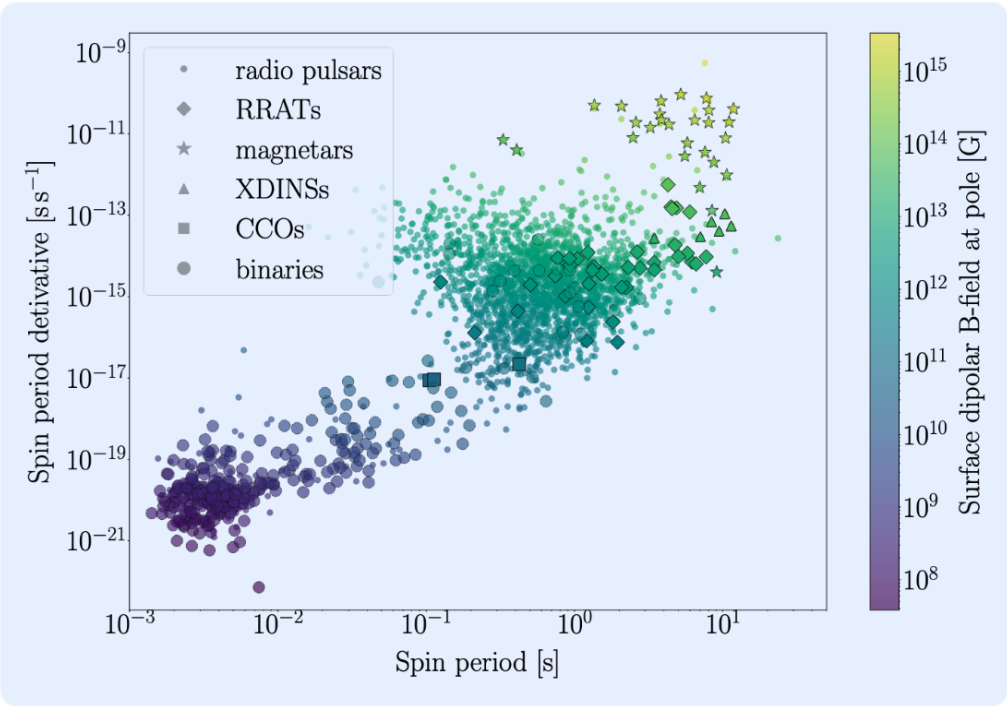
Z pozorované periody P a její časové derivace $\dot{P}$ lze odhadnout tzv. charakteristické stáří pulsaru,

$$\tau_c = \frac{P}{2\dot{P}}. \tag{1.32}$$

Tento vztah odpovídá modelu dipólového brzdění s $n = 3$ a předpokladu, že počáteční perioda byla mnohem menší než současná. Charakteristické stáří proto obecně nepředstavuje přesné skutečné stáří pulsaru, ale spíše odhad časové škály jeho zpomalování [2]. Například pro Krabí pulsar vychází charakteristické stáří přibližně 1250 let, zatímco skutečné stáří odvozené ze supernovy pozorované roku 1054 je přibližně 970 let [2].

V modernějších modelech se ukazuje, že charakteristické stáří může být ovlivněno i dalšími brzdnými mechanismy, například částicovým větrem. V případě Krabího pulsaru může částicový vítr přispívat významnou částí k celkové ztrátě rotační energie a vést k tomu, že charakteristické stáří nemusí přesně sledovat skutečné stáří objektu [22].

Vztah mezi periodou P a její derivací $\dot{P}$ se často znázorňuje v tzv. $P - \dot{P}$ diagramu (viz obr. 1.3). Tento diagram umožňuje porovnávat různé populace pulsarů, sledovat jejich rotační vývoj a odhadovat veličiny jako magnetické pole, charakteristické stáří nebo ztrátu rotační energie [2]. Brzdný index je proto důležitým nástrojem pro studium dlouhodobého vývoje pulsarů a pro rozlišení fyzikálních mechanismů, které způsobují jejich zpomalování.



Obrázek 1.3. $P - \dot{P}$ diagram známých pulsarů a dalších typů neutronových hvězd. Horizontální osa ukazuje rotační periodu P, vertikální osa její časovou derivaci $\dot{P}$. Barevná škála znázorňuje odhadovanou velikost magnetického pole na pólu. Různé symboly odlišují různé populace pulsarů a typů neutronových hvězd. Převzato z Ascenzi a kol. (2024) [7].

Kapitola 2

Supratekutost a mechanismus glitchů

2.1. Fenomén glitchů a pozorovaná data

Přestože jsou pulsary velmi stabilními rotátory, jejich rotační vývoj není vždy dokonale hladký. Kromě plynulého zpomalování se u některých z nich pozorují náhlé změny rotačního stavu, označované jako glitche. Glitch se projevuje jako skokové zvýšení rotační frekvence ν (případně úhlové rychlosti Ω), tedy jako krátkodobé zrychlení jinak postupně zpomalující neutronové hvězdy (viz obr. 2.1) [2].

Relativní změny frekvence $\Delta\nu/\nu$ se při těchto událostech pohybují v rozmezí od 10^{-11} až po 10^{-5} [23]. Ty největší z nich, s hodnotami od 10^{-6} a větší, se označují jako obří glitche a pravidelně je vykazuje například pulsar Vela.

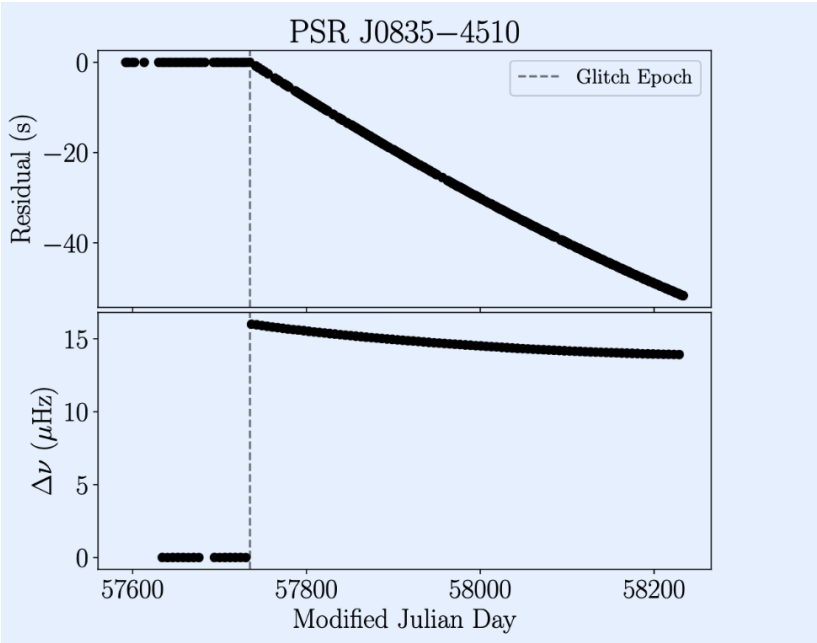
V observačních datech se glitch projeví jako odchylka od předpokládaného rotačního modelu. Při tzv. časování pulsarů (pulsar timing) se sledují rozdíly mezi skutečnými časy příchodu pulzů a časy předpovězenými teoretickým modelem. Náhlé zrychlení rotace způsobí, že pulzy začnou přicházet dříve, což se v těchto časových reziduích projeví charakteristickou změnou trendu směrem k záporným hodnotám [24].

Pozorované glitche se neliší pouze velikostí samotného frekvenčního skoku, ale také svým dalším vývojem. Zatímco u některých pulsarů se skok jeví jako trvalý, u jiných bezprostředně následuje relaxační fáze, během níž zrychlená rotace částečně vymizí a pulsar se vrací k předchozímu vývoji. Tato relaxace trvá od minut až po měsíce a může zanechat trvalou stopu na dlouhodobé rychlosti brzdění [3].

Příkladem extrémního průběhu jsou právě opakované obří glitche pulsaru Vela. Díky průlomovým pulse-to-pulse pozorováním z prosince 2016 se podařilo stanovit horní observační mez na samotný čas náběhu glitche (glitch rise time) na pouhých 12,6 sekundy [25]. Teoretické modely přitom předpokládají fyzikální přenos momentu hybnosti v časových škálách řádu

sekund až zlomků sekundy. Naopak Krabí pulsar vykazuje typicky menší glitche, u nichž může být část náběhu nebo relaxace rozložena do delších časových škál [24].

Glitche tak nejsou pouze drobnou odchylkou v časování pulsarů, ale především cenným projevem vnitřní dynamiky hvězdy. Fyzikální vysvětlení tohoto makroskopického přenosu momentu hybnosti vyžaduje popis supratekuté složky uvnitř hvězdy, kvantovaných vírů a jejich interakce s krystalickou mřížkou.



Obrázek 2.1. Pozorovaná data pro glitch pulsaru Vela z prosince 2016. Horní panel: Časová rezidua (odchylky od předpovězených časů příchodu pulzů). Dolní panel: Odpovídající změna rotační frekvence $\Delta\nu$. Převzato z Basu a kol. (2020) [24].

2.2. Supratekutost v neutronových hvězdách

Supratekutost je makroskopický kvantový jev, při kterém kapalina může téct bez běžné viskózní disipace. Uvnitř neutronové hvězdy tvoří tuto tekutinu jaderné částice, tedy protony a neutrony. Jelikož obě tyto částice patří do skupiny fermionů, netvoří se u nich supratekutý stav přímou kondenzací jednotlivých částic, ale dochází k párování nukleonů působením silné jaderné interakce za vzniku tzv. Cooperových párů, které následně umožňují vznik supratekutého stavu hmoty. Tento mechanismus je analogický elektronovému párování v pozemských supravodičích [7].

Přestože jsou uvnitř neutronové hvězdy z běžného pohledu extrémní teploty, její nitro velmi rychle chladne díky intenzivnímu vyzařování neutrin. Již krátce po svém vzniku klesne vnitřní teplota pod hranici 10^9 až 10^{10} K, což je obvyklý odhad kritické teploty pro párování nukleonů [5]. Naprostá většina známých pulsarů se tak nachází v dostatečně chladném stavu na to, aby jejich nitro tvořila supratekutá kapalina.

2.2.1. Cooperovo párování a BCS teorie

Mikroskopické vysvětlení jevů supratekutosti a supravodivosti v neutronových hvězdách přináší BCS teorie, kterou v roce 1957 vypracovali J. Bardeen, L. N. Cooper a J. R. Schrieffer [26]. Její základní myšlenkou je, že při dostatečně nízké teplotě mohou fermiony s efektivně přitažlivou interakcí vytvářet vázané páry, dnes označované jako Cooperovy páry. V důsledku těchto párových korelací se změní nízkoenergetické spektrum systému. Mezi základním stavem a prvními excitovanými stavy tedy vzniká konečná energetická mezera a pod kritickou teplotou T_c může systém přejít do supratekutého nebo supravodivého stavu [2].

Původně se BCS teorie týkala párování elektronů v kovech. Již o rok později (1958) však A. Bohr, B. R. Mottelson a D. Pines upozornili na analogii mezi supravodivostí elektronů a párováním nukleonů v atomových jádrech [27]. Podobnost spočívala zejména v existenci neobvykle velké energetické mezery mezi základním stavem a prvními excitovanými stavy u těžkých sudo-sudých jader, která připomíná mezeru v nízkoenergetickém spektru supravodičů [27]. Zatímco v běžných supravodičích je efektivní přitažlivá interakce mezi elektrony zprostředkována fonony krystalové mřížky, v případě nukleonů je zdrojem párování jejich vzájemná jaderná síla [2].

Párování probíhá především mezi fermionovými stavy v okolí Fermiho povrchu. Nejvýhodnější je konfigurace dvou fermionů se stejnou velikostí, ale

opačným směrem hybnosti a s opačnými spiny. Takové páry tvoří základní stav systému a k excitaci jedné částice je následně potřeba dodat konečnou energii, označovanou jako energetická mezera E_{G} [2]. V rámci BCS teorie lze tuto mezeru zapsat přibližně ve tvaru

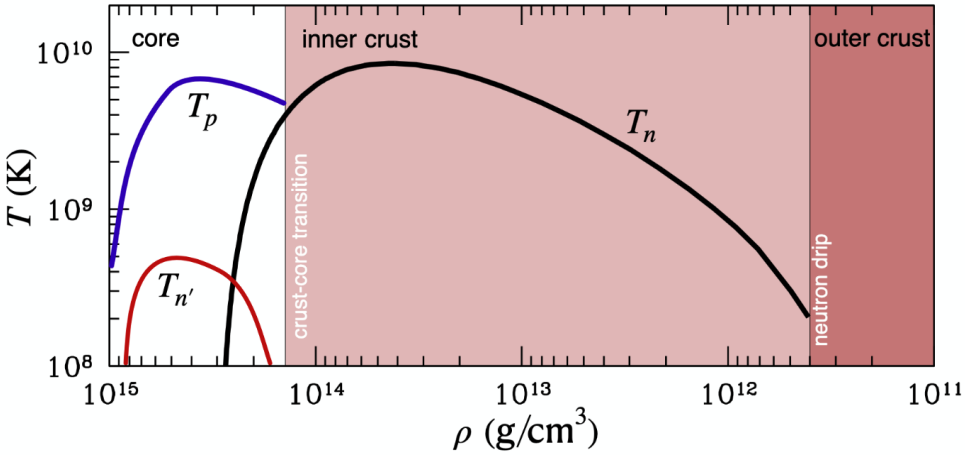
$$E_{\mathrm{G}} \simeq k_{\mathrm{B}} T_{\mathrm{c}} \simeq E_{\mathrm{F}} \exp\left[-\frac{1}{N(E_{\mathrm{F}})V}\right], \tag{2.1}$$

kde E_{F} je Fermiho energie, $N(E_{\mathrm{F}})$ je hustota stavů na Fermiho povrchu a V je efektivní přitažlivá interakce mezi fermiony [2].

Energetická mezera E_{G} tedy určuje minimální energii potřebnou k rozbití Cooperova páru a je přímo svázána s kritickou teplotou přechodu. Její velikost závisí exponenciálně na efektivní interakci mezi částicemi. V neutronové hvězdě je výpočet této veličiny složitý, protože je ovlivněn jak krátkodosahovým odpudivým jádrem nukleonové interakce, tak polarizačními efekty okolního média, které mohou stínit dlouhodosahovou přitažlivou část interakce [2].

Typ párování závisí na hustotě a na příslušném spin orbitálním kanálu. V nižších hustotách, typických pro volné neutrony ve vnitřní kůře, dominuje spinově singletový $^1S_0$ stav. V hustším jádře se naopak u neutronů očekává párování ve spinově tripletovém $^3P_2$ kanálu, zatímco protony v jádře se obvykle párují v singletovém $^1S_0$ stavu [2], [7]. Hodnota energetické mezery a odpovídající kritické teploty proto není konstantní, ale mění se s hustotou a s mikrofyzikálními vlastnostmi dané oblasti neutronové hvězdy [7].

2.2.2. Supratekuté oblasti v neutronové hvězdě



Obrázek 2.2. Odhadovaný průběh kritických teplot T_c pro vznik supratekutosti a supravodivosti v závislosti na hustotě. Křivky znázorňují tři hlavní párovací kanály: supratekutost neutronů v singletovém stavu $^1S_0$ v kůře (T_n), supravodivost protonů v singletovém stavu v jádře (T_p) a anizotropní supratekutost neutronů v tripletovém stavu $^3P_2$ v hlubokém jádře (T_n'). Barevná pole vymezují vnější kůru, vnitřní kůru (počínající neutronovým odkapáváním) a jádro hvězdy. Převzato z Andersson (2021) [5].

První oblastí neutronové hvězdy, ve které se očekává supratekutost, je vnitřní kůra. Po dosažení hustoty neutronového odkapávání začínají neutrony unikat z neutronově velmi bohatých jader a vytvářejí plyn volných neutronů prostupující krystalickou mřížkou. Pokud je teplota dostatečně nízká, tento neutronový plyn přechází do supratekutého stavu. V této oblasti se obvykle uvažuje párování neutronů ve spinově singletovém $^1S_0$ kanálu [7].

Další supratekutá složka se očekává ve vnějším jádře neutronové hvězdy. Vnější jádro je tvořeno převážně neutrony s menší příměsí protonů, elektronů a při vyšších hustotách také mionů. V dostatečně chladné hvězdě zde mohou neutrony vytvářet supratekutý stav a protony supravodivý stav. Zatímco protony se obvykle uvažují ve spinově singletovém $^1S_0$ stavu, neutrony v jádře se při vyšších hustotách párují spíše ve spinově tripletovém $^3P_2$ kanálu [7].

Rozdíl mezi supratekutostí neutronů a supravodivostí protonů souvisí s elektrickým nábojem částic. Neutrony jsou elektricky neutrální, a proto jejich párování vede k supratekutosti. Protony jsou naopak nabité částice,

takže jejich párování vytváří supravodivý stav. V jádře neutronové hvězdy se tak může současně vyskytovat neutronová supratekutina a protonová supravodivá složka [2].

Přesná poloha a rozsah supratekutých oblastí závisí na mikrofyzikálních vlastnostech husté hmoty, zejména na velikosti párovacích mezer a příslušných kritických teplotách. Tyto veličiny nejsou dosud určeny s úplnou jistotou, protože při hustotách přesahujících nukleární saturační hustotu hrají významnou roli ne zcela známé mnohočásticové interakce [7]. Přesto je předpoklad supratekutosti neutronů ve vnitřní kůře a v jádře neutronových hvězd považován za standardní součást moderního popisu jejich vnitřní struktury.

Důležitým důsledkem supratekutosti je vznik nových stupňů volnosti ve vnitřní dynamice hvězdy. Supratekutá složka se obecně nemusí pohybovat stejně jako nesupratekutá složka hmoty. Neutronovou hvězdu proto nelze vždy popsat jako jedinou dokonale vázanou kapalinu, ale v některých situacích je vhodné ji chápat jako vícekomponentní systém [5].

2.2.3. Rotace supratekutiny a kvantované víry

Pro další popis je nutné ukázat, jakým způsobem nese supratekutina moment hybnosti. Narozdíl od běžné kapaliny nemůže supratekutina na mikroskopické úrovni rotovat jako tuhé těleso. Z elementární kvantové mechaniky plyne, že rychlost supratekuté složky je dána gradientem fáze kondenzátu:

$$\mathbf{v}_\mathrm{s} = \frac{\hbar}{2m_n}\nabla\theta, \tag{2.2}$$

kde θ je fáze vlnové funkce a $2m_n$ je hmotnost neutronového páru [2]. Protože $\mathbf{v}_\mathrm{s}$ je gradientem skalární funkce, proudění supratekutiny je mimo singularity nevířivé:

$$\nabla \times \mathbf{v}_\mathrm{s} = 0. \tag{2.3}$$

Rotace supratekutiny je proto umožněna pouze vznikem jednorozměrných topologických singularit, takzvaných kvantovaných vírů. Cirkulace rychlosti kolem osy každého víru je kvantována:

$$\kappa \equiv \oint \mathbf{v}_\mathrm{s} \cdot d\mathbf{l} = n\frac{h}{2m_n}, \tag{2.4}$$

kde n je celé číslo. Kvantování cirkulace plyne z jednoznačnosti vlnové funkce, jejíž fáze se při oběhu kolem osy víru může změnit pouze o celočíselný násobek 2π. Tyto kvantované víry, jejichž existenci v supratekutinách jako první postuloval L. Onsager (1949) [28] a podrobněji rozpracoval R. P. Feynman (1955) [29], se dnes často označují jako Onsagerovy–Feynmanovy víry.

U osamoceného přímého víru vede cylindrická symetrie ke vztahu

$$\oint \mathbf{v}_\mathrm{s} \cdot d\mathbf{l} = 2\pi r v_\mathrm{s}, \tag{2.5}$$

a tedy

$$v_\mathrm{s} = \frac{n\hbar}{2m_n r}. \tag{2.6}$$

Rychlost proudění supratekutiny proto klesá nepřímo úměrně vzdálenosti od osy víru [2].

V rotující neutronové hvězdě nevzniká pouze jeden vír, ale hustá soustava těchto kvantovaných vírů. Pro typický poloměr hvězdy $R \sim 10\,\mathrm{km}$ a koherenční délku vírového jádra $\xi \sim 10\,\mathrm{fm}$ je dolní kritická úhlová rychlost pro vznik prvního víru extrémně malá, přibližně $\Omega_{\mathrm{c1}} \sim 10^{-14}\,\mathrm{s}^{-1}$. Tato hodnota je zanedbatelná ve srovnání s rotačními rychlostmi pozorovaných pulsarů, takže supratekutá složka neutronové hvězdy je při reálných rotačních rychlostech prostoupena obrovským množstvím kvantovaných vírů [2].

Na makroskopické škále pak tato hustá soustava vírů napodobuje téměř tuhou rotaci. Plošná hustota vírů n_v je dána Onsagerovým–Feynmanovým vztahem

$$n_\mathrm{v} = \frac{4m_n\Omega}{h} = \frac{2\Omega}{h/(2m_n)}. \tag{2.7}$$

Tedy čím rychleji supratekutina rotuje, tím větší je počet vírů na jednotku plochy [29]. Lze tedy říci, že supratekutina sice nerotuje klasicky na mikroskopické úrovni, ale prostřednictvím husté sítě kvantovaných vírů se její proudění na velkých škálách chová podobně jako rovnoměrně rotující kapalina.

2.3. Vortex pinning a přenos momentu hybnosti

Doposud nejpřesvědčivější teorií, která vysvětluje vznik glitchů v neutronových hvězdách, je teorie zachycování vírů (vortex pinning). Tento koncept vznikl jako reakce na dřívější modely, které se při detailním zkoumání ukázaly jako nedostačující.

Jedním z nich byla dvousložková teorie post-glitchové relaxace navržená Baymem a kol. v roce 1969 [30], která předpokládala existenci rezervoáru (pevná kůra a nabité částice) a supratekuté složky v jádru hvězdy vzájemně svázaných třením. Tato teorie ovšem nezvládla uspokojivě vysvětlit pozorované časové parametry relaxace. Výzkumy z 80. let totiž ukázaly, že vazba mezi elektrony a magnetizovanými víry v jádru hvězdy je extrémně silná, což vede k dynamické době vazby τ_d v řádu sekund až minut, což je v přímém rozporu s pozorovanými makroskopickými relaxačními časy glitchů, které dosahují desítek až stovek dní [2]. Řešení tohoto rozporu bylo nalezeno ve vnitřní kůře neutronové hvězdy, kde existuje specifické prostředí tvořené mřížkou atomových jader obklopenou supratekutinou odkapaných (dripped) neutronů.

V roce 1975 navrhli Anderson a Itoh teorii, která stojí na poznatku, že v rotující supratekutině je moment hybnosti, který je přenášen sítí kvantovaných Onsagerových–Feynmanových vírů [31]. Jádro těchto vírů tvoří oblast normální (nesupratekuté) hmoty o poloměru daném koherenční délkou ξ [2]. Vzhledem k tomu, že energetická hustota supratekutiny je nižší než hustota energie v normálním stavu o hodnotu kondenzační energie, je pro systém energeticky výhodné, aby jádra vírů procházela místy, kde je supratekutost již přirozeně narušena, tedy skrze atomová jádra krystalické mřížky kůry. Tento jev se nazývá zachytávání (pinning) [31]. Síla tohoto zachytávání je určena energií E_p, představující rozdíl mezi energií jádra víru procházejícího vnějším prostředím (odkapanými neutrony) a vnitřkem atomového jádra, tedy platí

$$E_p = \frac{3}{8}\left[\left(n_n \frac{E_{G(n)}^2}{E_F^{(n)}}\right)_{\text{out}} - \left(n_n \frac{E_{G(n)}^2}{E_F^{(n)}}\right)_{\text{in}}\right] V, \tag{2.8}$$

kde E_G je energetická mezera, n_n hustota neutronů a V objem překryvu jádra víru s atomovým jádrem [2]. Efektivní fungování tohoto mechanismu závisí na poměru koherenční délky ξ a mřížkové rozteče b. Ve vnitřní kůře

je tento poměr často

$$\xi/b \lesssim 1, \tag{2.9}$$

což vírům geometricky umožňuje fixovat se na mřížkových bodech [2].

Z dynamického hlediska je klíčový vztah mezi rotací kůry a supratekutiny. Zatímco pevná kůra je brzděna vnějšími elektromagnetickými momenty a její úhlová rychlost Ω_c klesá, zachycené víry nutí supratekutou složku rotovat s původní, vyšší úhlovou rychlostí Ω_s [2]. Tím vzniká rostoucí rozdíl rychlostí

$$\delta v = r(\Omega_s - \Omega_c). \tag{2.10}$$

Tento rozdíl generuje na jednotku délky víru Magnusovu sílu f_M, směřující radiálně ven a působící proti síle zachytávání:

$$f_M = \rho(\kappa \times \delta v), \tag{2.11}$$

kde ρ je hustota a κ vektor cirkulace [2]. Tato síla je vyvažována silou zachytávání f_p, směřující dovnitř. Jak pulsar v čase zpomaluje, rozdíl δv narůstá, dokud Magnusova síla nepřekoná bariéru zachytávání. V tom okamžiku dojde k hromadnému odpoutání vírů (unpinning). Víry se prudce přesunou do oblastí s nižší hustotou vírů (směrem ven), čímž dojde k rychlému přenosu momentu hybnosti ze supratekutiny na kůru [31]. Pozorovaným důsledkem je náhlý nárůst úhlové rychlosti kůry, tedy glitch.

Kritický rozdíl úhlových rychlostí potřebný ke spuštění glitche je dán vztahem

$$\delta\Omega_{crit} = \frac{E_p}{\xi a r \rho \kappa}, \tag{2.12}$$

kde a představuje průměrnou vzdálenost mezi místy zachytávání podél osy víru [2]. Tato kritická hodnota je silně závislá na velikosti energetické mezery E_G, což z pozorování glitchů dělá unikátní nástroj pro studium supratekutosti a vnitřní struktury neutronových hvězd. Následná relaxace po glitchi pak neodpovídá prostému tření, ale modelu plíživého pohybu vírů (vortex creep), navrženému Alparem a kol. v roce 1984 [32], kdy se systém postupně vrací do nového rovnovážného stavu tepelně aktivovaným přeskakováním vírů mezi mřížkovými body.

2.4. Dynamický model přenosu momentu hybnosti

Standardní model vortex pinningu dobře vysvětluje kvalitativní mechanismus glitche. Pro kvantitativní porovnání s pozorovanými daty, zejména s tvarem a rychlostí nárůstu glitche, je však třeba podrobnější dynamický popis, který rozlišuje jednotlivé rotující složky hvězdy a rychlost jejich vzájemného propojení. Tímto směrem se ubírá hydrodynamický model, který vyvinuli Graber a kol. [6]. Jejich práce se zaměřuje na to, jak rychlost nárůstu glitche (glitch rise) odráží sílu vzájemného tření mezi rotujícími složkami neutronové hvězdy.

2.4.1. Tříkomponentní dynamický model

V. Graber a kol. ve svém článku využívají tzv. tříkomponentní dynamický model, který neutronovou hvězdu rozděluje do tří rotačních komponent, které jsou navzájem propojeny vzájemným třením s různou silou a na různých časových škálách [6].

Pevně vázaná složka (kůra): Skládá se z jaderné mřížky kůry a pevně spojené nabité konglomerace v jádře, které rotují rigidně jako jeden celek. Tato složka představuje tu část hvězdy, která je přímo pozorovatelná, a její úhlová rychlost Ω_{crust} je veličinou, jež se náhle mění během glitche.

Kůrová neutronová supratekutina: Tvoří ji volné neutrony v supratekutém stavu prostupující vnitřní kůrou. Z hlediska rotační dynamiky je tato složka dočasně oddělena (decoupled) od zpomalující kůry právě díky zachytávání vírů (vortex pinning) v jaderné mřížce. Slouží tak jako rezervoár úhlové hybnosti, jenž je uvolněn během glitche. Rychlost opětovného propojení kůry s touto supratekutinou při samotném glitchi je řízena hustotně závislým koeficientem vzájemného tření $\mathcal{B}(\tilde{r})$, pravděpodobně prostřednictvím excitace Kelvinových vln [6].

Supratekuté jádro: Zahrnuje supratekuté neutrony v jádře hvězdy, které v tomto modelu rotuje jako pevná koule, takže všechny jeho částice sdílejí stejnou úhlovou rychlost Ω_{core}. Jeho propojení s kůrou je řízeno konstantním koeficientem vzájemného tření B_{core} [6]. Síla tohoto propojení je klíčová pro tvar nárůstu glitche, protože určuje, zda se úhlová hybnost přenáší nejprve z kůrové supratekutiny, nebo ze supratekutého jádra do kombinovaného systému kůry a jádra.

Hustotní závislost vzájemného tření způsobuje, že se moment hybnosti přenáší do různých částí hvězdy na různých časových škálách. To může vést k tzv. nemonotónnímu nárůstu, kdy frekvence dosáhne přechodného maxima

(overshoot), které je výrazně vyšší než konečná ustálená velikost glitche, po kterém následuje zpožděná relaxace [6].

2.4.2. Omezení modelu a nedávný vývoj

Než přejdeme k vlastnímu modelování, je třeba zmínit, že samotný model vortex pinningu v kůře pravděpodobně nestačí k vysvětlení všech pozorovaných glitchů, a proto se do popisu dynamiky glitche prosazuje i role jádra hvězdy.

V roce 1998 přišel P. B. Jones s myšlenkou, že vnitřní kůru nelze považovat za jediný monokrystal, jak předpokládal původní model vortex pinningu, protože ve skutečnosti jde o polykrystalickou strukturu [33]. Polykrystalická struktura generuje výrazně slabší sílu zachycení vírů f_p než jediný monokrystal, jelikož příspěvky jednotlivých krystalů se vzájemně částečně vyruší [33]. Jonesovy výpočty ukázaly, že síla zachycení je sice dostatečná v oblastech s nízkou hustotou, kde

$$\delta\Omega_{crit} \approx 10^{-2}\,\Omega \sim 0.4\,\mathrm{rad\,s^{-1}}, \tag{2.13}$$

avšak v hlubších vrstvách kůry, kde je soustředěna většina momentu setrvačnosti supratekutiny, tato síla drasticky klesá [33]. Samotný mechanismus zachycování vírů v kůře tak pravděpodobně nedokáže vysvětlit obří glitche pozorované u pulsaru Vela.

Tento poznatek vedl k hlubšímu zkoumání jádra neutronové hvězdy. Ve stejném roce představili Ruderman, Zhu a Chen model zaměřený právě na dynamiku jádra, které obsahuje dvě dynamické složky: supratekutou neutronovou složku nesoucí neutronové víry a supravodivou protonovou složku nesoucí magnetické pole ve formě trubic toku [34]. Podle tohoto modelu nutí pomalé zpomalování rotace hvězdy neutronové víry pohybovat se radiálně ven, čímž s sebou vlečou i magnetické trubice toku [34].

Tento poznatek ukazuje, že jádro neutronové hvězdy nelze při popisu glitche zanedbat jako pouhou pasivní, tuhou, rotující složku. Tříkomponentní model je však vhodným východiskem pro tuto práci, jelikož explicitně zahrnuje jak kůrovou, tak jádrovou supratekutinu jako samostatné dynamické komponenty a umožňuje tak zkoumat, jak vlastnosti obou oblastí ovlivňují pozorovatelný profil glitche.

Kapitola 3

Numerický model a výsledky

3.1. Popis modelu

Po představení teoretického rámce glitche se nyní zaměříme na jeho konkrétní numerickou realizaci. Základem pro simulace v této práci je Python kód z dříve zmíněné studie Graber a kol. (2018) [35]. Samotný výpočetní postup je rozdělen do dvou hlavních kroků.

Nejprve se řeší TOV rovnice, čímž se získá profil vnitřní struktury hvězdy. Kód využívá zjednodušenou obálkovou aproximaci, kdy je vnitřní jádro parametrizováno pouze jako spodní okrajová podmínka o hmotnosti jádra M_{core} a poloměru rozhraní jádro-kůra R_{cci}. Vlastní integrace probíhá pouze pro vrstvu kůry směrem ven. Pro vnitřní kůru je fixně implementována stavová rovnice podle Negeleho a Vautherina (1973) [36], kdy je vnější kůra aproximována relativistickým elektronovým plynem ($Y_e \approx 0{,}4$). Z takto získaného hustotního profilu se následně počítá radiální závislost koeficientů vzájemného tření $\mathcal{B}(\tilde{r})$.

Ve druhém kroku se v kódu provádí numerická integrace pohybových rovnic tříkomponentního modelu:

$$\dot{\Omega}_{\mathrm{sf}} = -2\Omega_{\mathrm{sf}} \frac{\partial}{\partial \tilde{r}} \left[\tilde{r}^2 \mathcal{B}(\tilde{r}) (\Omega_{\mathrm{sf}} - \Omega_{\mathrm{crust}}) \right], \tag{3.1}$$

$$\dot{\Omega}_{\mathrm{core}} = -2\Omega_{\mathrm{core}} \mathcal{B}_{\mathrm{core}} (\Omega_{\mathrm{core}} - \Omega_{\mathrm{crust}}), \tag{3.2}$$

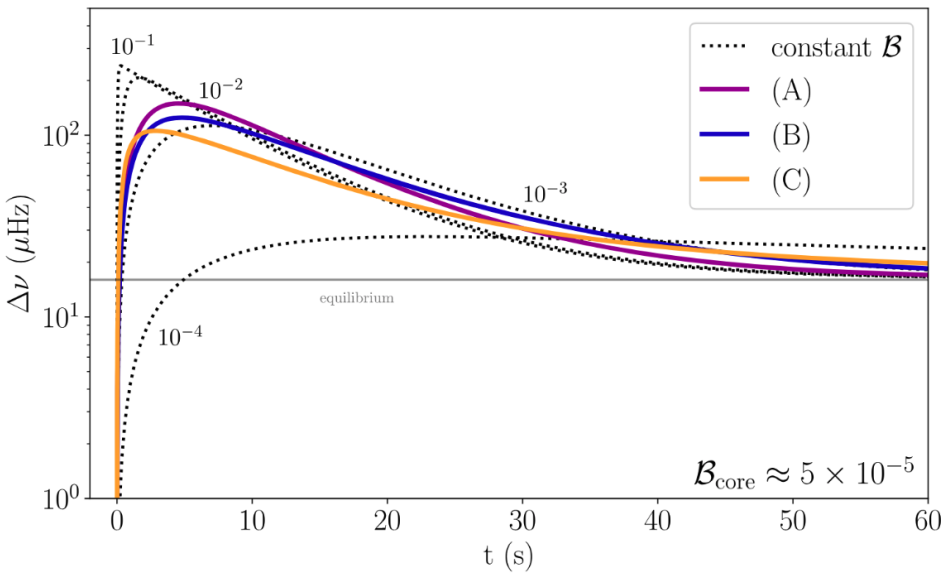
$$I_{\mathrm{crust}} \dot{\Omega}_{\mathrm{crust}} = -\int \tilde{r}^2 \mathcal{B}(\tilde{r}) (\Omega_{\mathrm{sf}} - \Omega_{\mathrm{crust}}) \, \mathrm{d}V - I_{\mathrm{core}} \dot{\Omega}_{\mathrm{core}} - N_{\mathrm{ext}}, \tag{3.3}$$

kde Ω_{sf}, Ω_{core} a Ω_{crust} odpovídají úhlovým rychlostem supratekuté kůry, supratekutého jádra a normální složky. Funkce $\mathcal{B}(\tilde{r})$ reprezentuje profil tření v kůře a parametr $\mathcal{B}_{\mathrm{core}}$ popisuje úroveň tření mezi jádrem a kůrou. Člen N_{ext} zastupuje vnější brzdný moment, který lze v krátkém časovém úseku těsně po glitchi zanedbat [6].

3.2. Výchozí nastavení simulací

Graber a kol. (2018) ve své práci sledovali, jak se tvar nárůstu glitche mění v závislosti na volbě modelu vzájemného tření v kůře, zatímco stelární parametry i sílu jádro-kůrového propojení drželi fixní. V jejich referenčním nastavení (viz obr. 3.1) nabývala hmotnost jádra hodnoty $M_{\mathrm{core}} = 1.4\,M_{\odot}$ (kde $M_{\odot}$ je hmotnost Slunce), poloměr rozhraní jádro-kůra byl $R_{\mathrm{cci}} = 10\,\mathrm{km}$ a koeficient tření mezi jádrem a kůrou $\mathcal{B}_{\mathrm{core}} \approx 5 \times 10^{-5}$ [6].

Pro profil tření v kůře testovali tři teoretické přístupy: profil A (založený na formalismu Epsteina a Bayma, vykazující nejsilnější tření a nejvýraznější nárůst frekvence), profil B (zanedbávající hydrodynamickou odpudivou složku) a profil C (využívající koherenční délku supratekutiny, což vede k nejpomalejšímu nárůstu). Pro srovnání s pozorováním pulsaru Vela poskytují profily A a B při dostatečně silném tření v kůře podobně dobrý popis počátečního nárůstu glitche. Profil C naopak předpovídá v hlubších vrstvách kůry slabší tření a pomalejší vývoj, který s dostupnými daty souhlasí hůře [6].



Obrázek 3.1. Závislost rotační frekvence kůry $\Delta\nu$ na čase t po glitchi pro fixní jádro-kůrové tření $\mathcal{B}_{\mathrm{core}} \approx 5 \times 10^{-5}$. Plné čáry odpovídají třem hustotně závislým profilům tření v kůře (A, B, C), přerušovaná čára konstantnímu $\mathcal{B}$; tečkované křivky ukazují srovnání se čtyřmi konstantními hodnotami tření (10^{-1} až 10^{-4}). Vodorovná čára značí novou rovnovážnou hodnotu $\Delta\nu$ po úplném přenosu momentu hybnosti mezi supratekutinou a kůrou. Převzato z Graber a kol. (2018) [6].

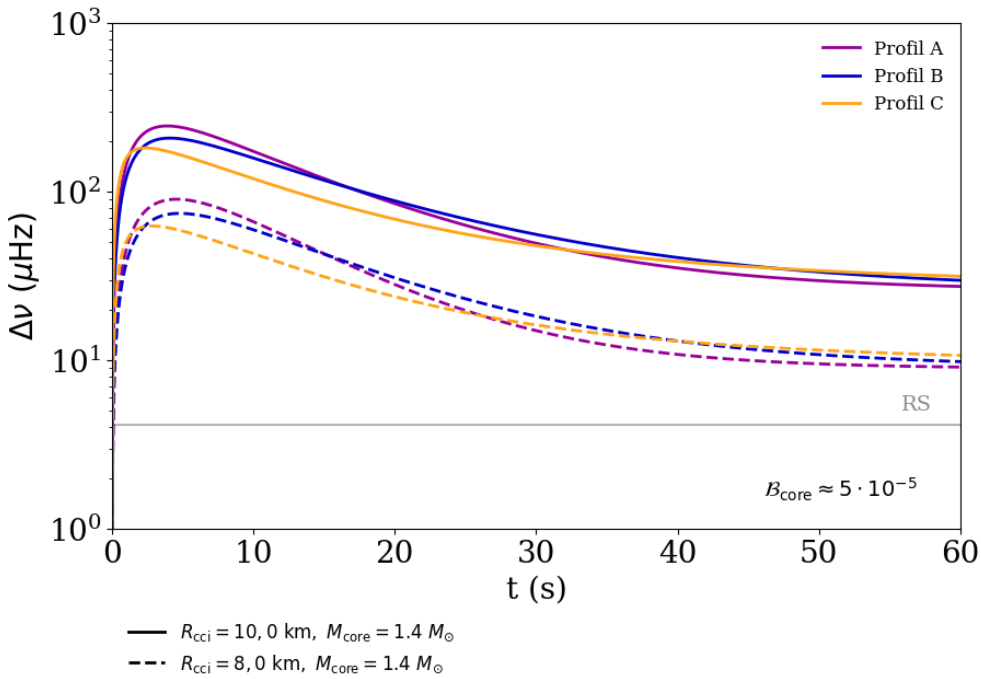
Tato práce však postupuje opačným směrem. Profily vzájemného tření necháváme beze změny a zkoumáme citlivost modelu tak, že systematicky měníme strukturní parametry samotné neutronové hvězdy. Hlavní pozornost je pak věnována profilu A, přičemž výsledky pro profily B a C slouží k posouzení robustnosti trendů.

V prvním experimentu ponecháváme hmotnost jádra na původní hodnotě $M_{\mathrm{core}} = 1.4\,M_{\odot}$ a měníme pouze polohu rozhraní mezi jádrem a kůrou R_{cci}, přičemž pro každý případ sledujeme, jak se tyto změny projeví pro všechny tři profily tření. Ve druhém experimentu naopak fixujeme polohu rozhraní mezi jádrem a kůrou na hodnotě $R_{\mathrm{cci}} = 10\,\mathrm{km}$ a měníme hmotnost jádra M_{core}.

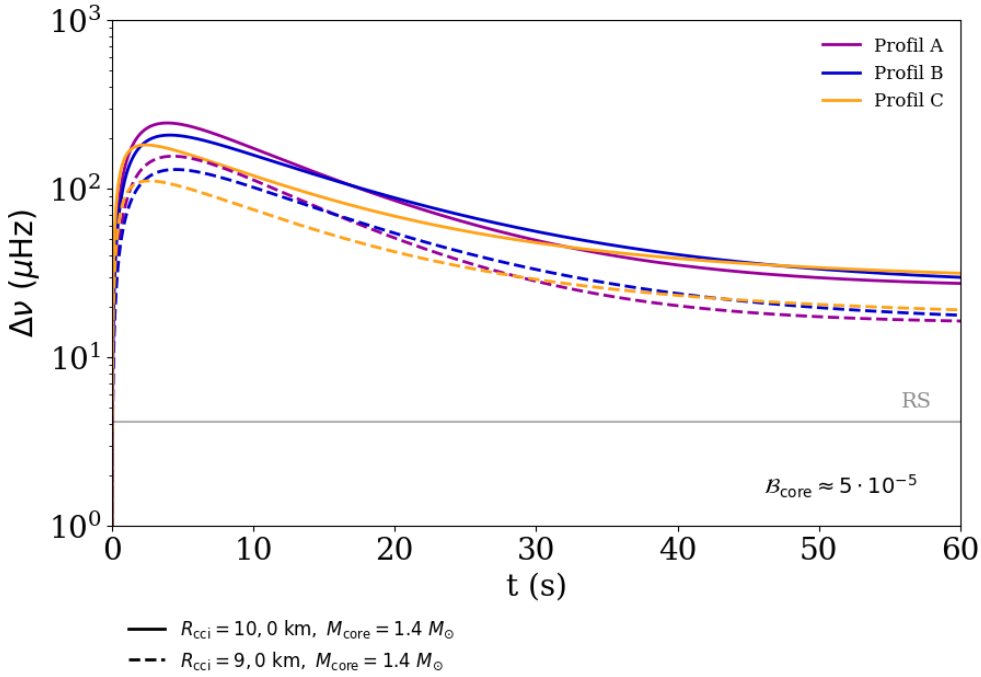
Pro každou kombinaci parametrů z obou experimentů následně z vypočtené křivky nárůstu glitche pro každý z profilů tření (A, B, C) extrahujeme přechodné maximum změny frekvence $\Delta\nu_{\mathrm{max}}$ a čas t_{max}, ve kterém k tomuto maximu dochází. Sledováním závislosti těchto dvou veličin na R_{cci} a M_{core} tak lze posoudit, jak citlivě model reaguje na změnu vnitřní struktury hvězdy.

3.3. Vliv polohy rozhraní jádra a kůry

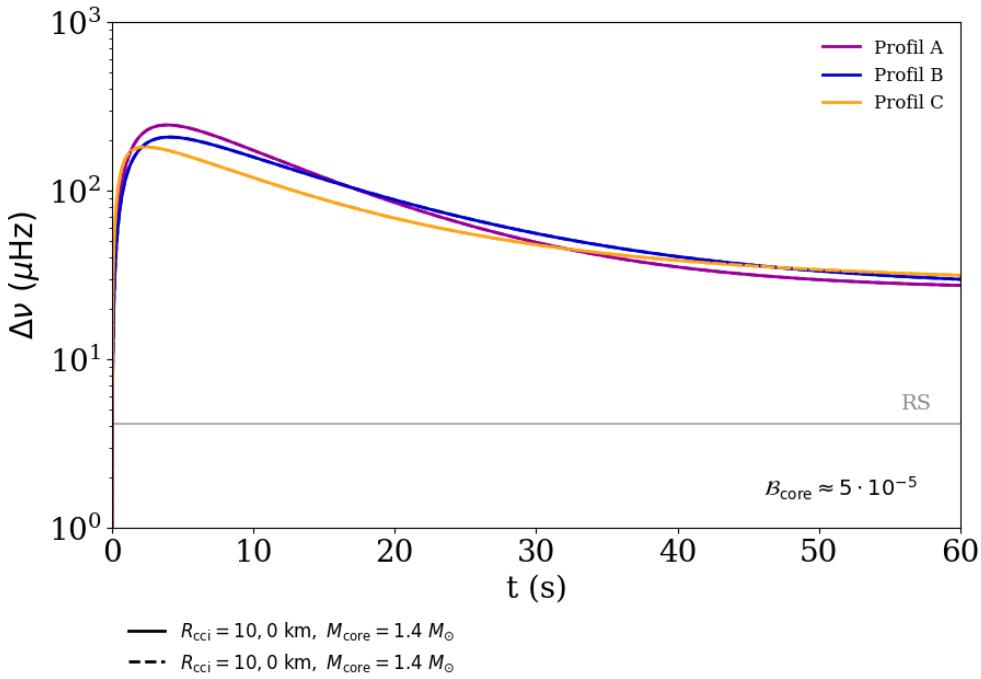
Následující soubor grafů a souhrnná tabulka ilustrují časový průběh modelovaného glitche při fixní hmotnosti jádra $M_{\mathrm{core}} = 1.4, M_{\odot}$, zatímco měněným parametrem je poloha rozhraní mezi jádrem a kůrou R_{cci}. Každý graf zobrazuje vývoj změny rotační frekvence $\Delta\nu(t)$ po simulovaném glitchi. Pro srovnání je v grafech plnou čarou vyznačen referenční průběh odpovídající výchozí konfiguraci Graber a kol., tedy $M_{\mathrm{core}} = 1.4, M_{\odot}$ a $R_{\mathrm{cci}} = 10, \mathrm{km}$ [6].



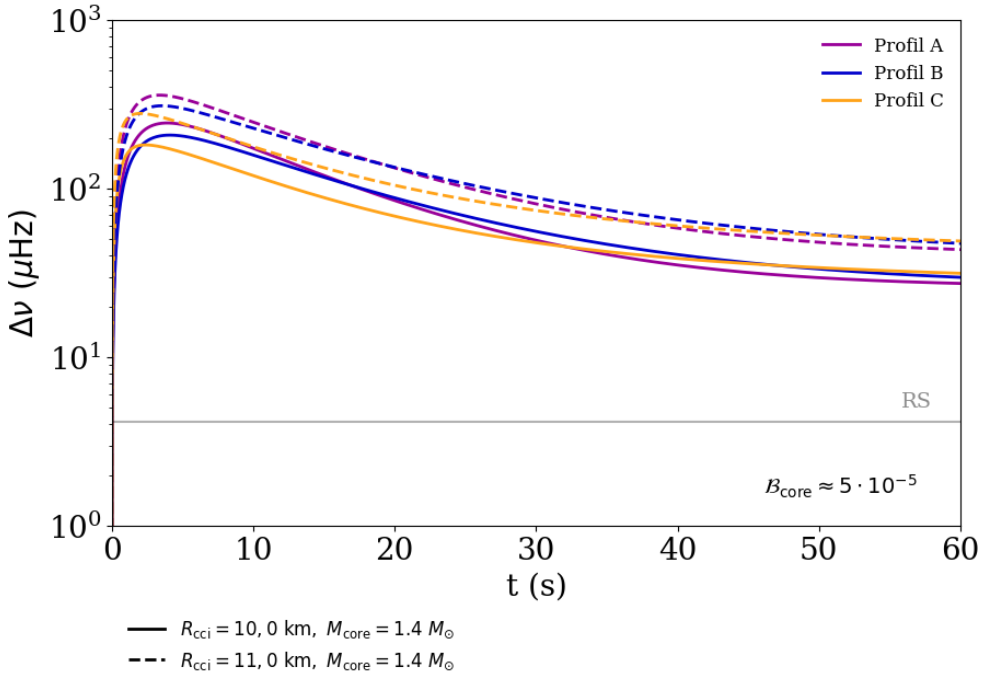
Obrázek 3.2. Simulace pro $R_{\mathrm{cci}} = 8$ km, fixní $M_{\mathrm{core}} = 1.4\, M_{\odot}$.



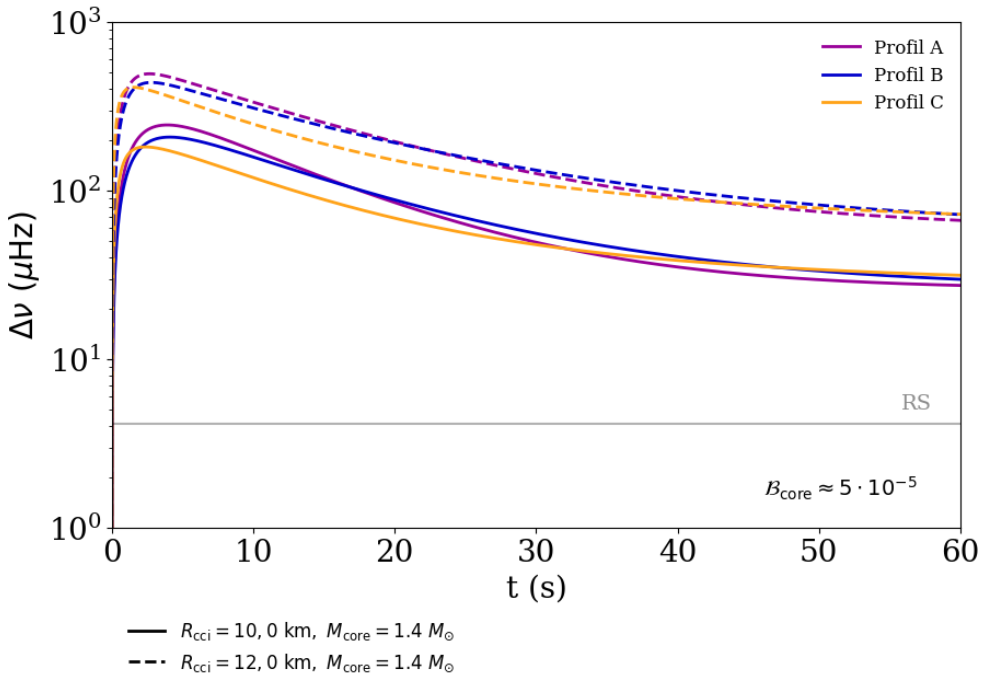
Obrázek 3.3. Simulace pro $R_{\rm cci} = 9$ km, fixní $M_{\rm core} = 1.4\,M_\odot$.



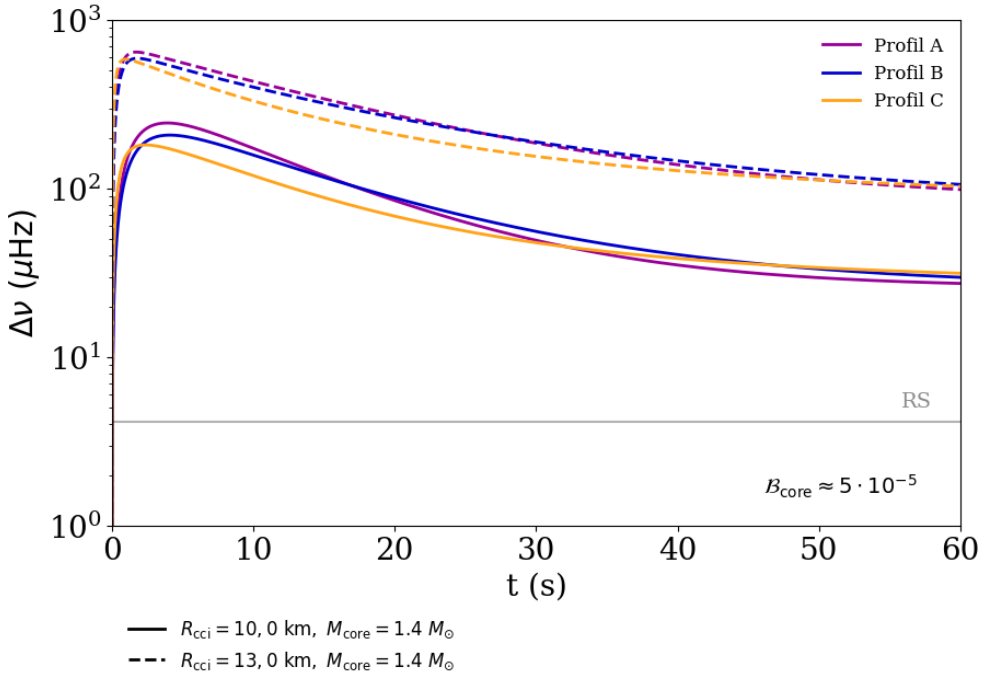
Obrázek 3.4. Simulace pro $R_{\rm cci} = 10$ km, fixní $M_{\rm core} = 1.4\,M_\odot$.



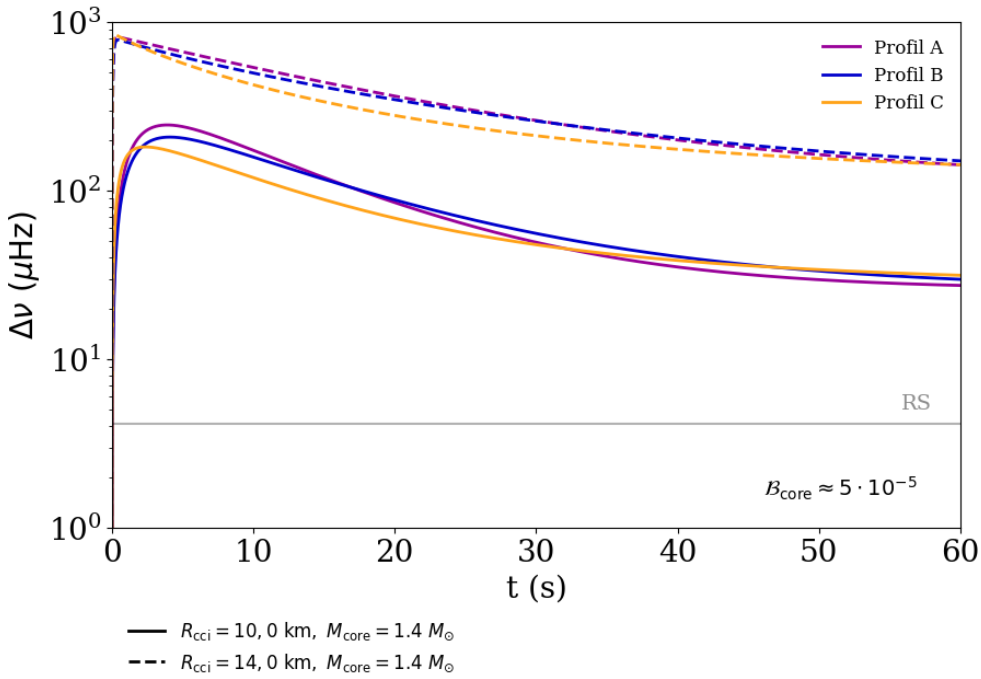
Obrázek 3.5. Simulace pro $R_{\rm cci} = 11$ km, fixní $M_{\rm core} = 1.4\,M_\odot$.



Obrázek 3.6. Simulace pro $R_{\rm cci} = 12$ km, fixní $M_{\rm core} = 1.4\,M_\odot$.



Obrázek 3.7. Simulace pro $R_{\rm cci} = 13$ km, fixní $M_{\rm core} = 1.4\,M_\odot$.



Obrázek 3.8. Simulace pro $R_{\rm cci} = 14$ km, fixní $M_{\rm core} = 1.4\,M_\odot$.

Tabulka 3.1. Výsledky simulace ($M_{\mathrm{core}} = 1.4\,M_{\odot}$, proměnné R_{cci}). Veličiny: R_{cci} – poloměr rozhraní kůry a jádra; M_{NS}, R_{NS} – celková hmotnost a poloměr hvězdy; $\Delta\nu_{\mathrm{max}}$ – přechodné maximum změny frekvence; t_{max} – čas dosažení maxima; indexy A, B, C označují zvolený profil tření.

R_{cci} [km]	M_{core} [$M_{\odot}$]	M_{NS} [$M_{\odot}$]	R_{NS} [km]	$\Delta\nu_{\mathrm{max,A}}$ [μHz]	$t_{\mathrm{max,A}}$ [s]	$\Delta\nu_{\mathrm{max,B}}$ [μHz]	$t_{\mathrm{max,B}}$ [s]	$\Delta\nu_{\mathrm{max,C}}$ [μHz]	$t_{\mathrm{max,C}}$ [s]
8	1.4	1.405	8.409	90.24	4.57	74.36	4.78	62.64	2.82
9	1.4	1.408	9.584	155.92	4.3	130.02	4.5	111.29	2.63
10	1.4	1.413	10.789	245.42	3.91	207.93	4.09	181.87	2.37
11	1.4	1.421	12.022	358.83	3.37	310.36	3.53	279.45	2.01
12	1.4	1.431	13.283	493.79	2.65	438.43	2.78	410.42	1.54
13	1.4	1.445	14.569	646.3	1.72	593.39	1.8	586.14	0.95
14	1.4	1.463	15.878	815.13	0.4	784.08	0.43	841.82	0.22

3.3.1. Diskuze

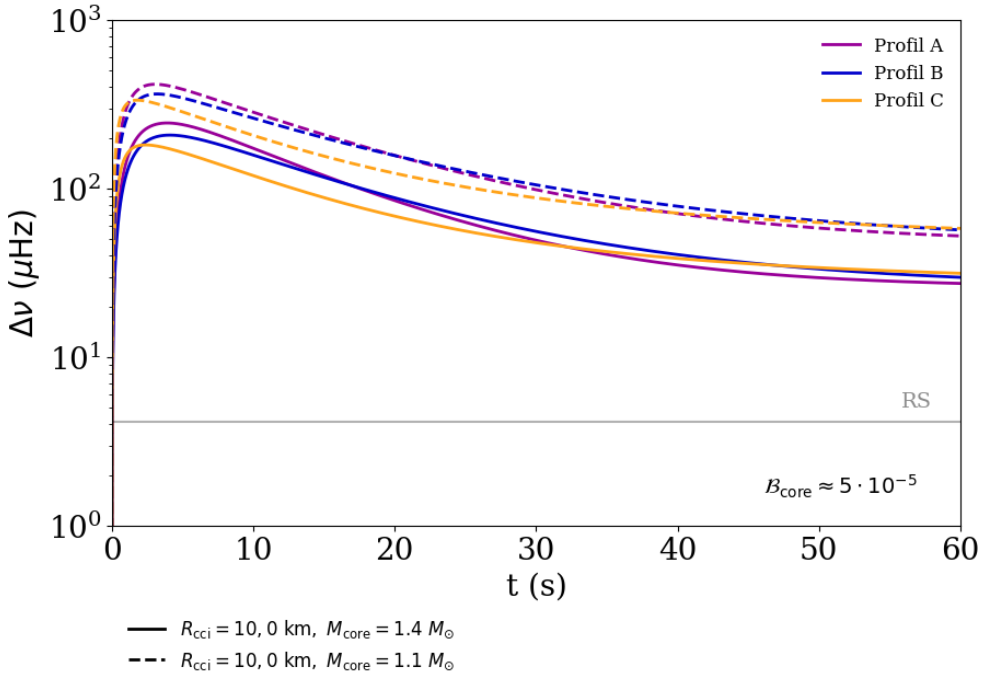
Ve výše zobrazených grafech pozorujeme charakteristický náběh glitche. Rotační frekvence kůry nejprve prudce vzroste a následně se pomalu vrací k nové, ustálené hodnotě zpomalování. Ve všech sedmi případech jsme zafixovali hmotnost jádra na $M_{\mathrm{core}} = 1.4\,M_{\odot}$ a měnili jsme pouze polohu rozhraní kůry a jádra R_{cci}, abychom mohli izolovaně posoudit vliv tohoto parametru na tvar nárůstu glitche.

Z grafů je patrné, že čím větší je R_{cci}, tím výraznější je počáteční zrychlení rotace a tím dříve nastává přechodné frekvenční maximum. Vysvětlení tohoto chování vychází ze změny vnitřní struktury hvězdy: zvětšíme-li R_{cci} při zachování konstantní hmotnosti jádra, zvětší se tím i celkový objem hvězdy, aniž by odpovídajícím způsobem narostla její celková hmotnost M_{NS}. Výsledná látka je tak méně koncentrovaná a centrální hustota hvězdy klesá.

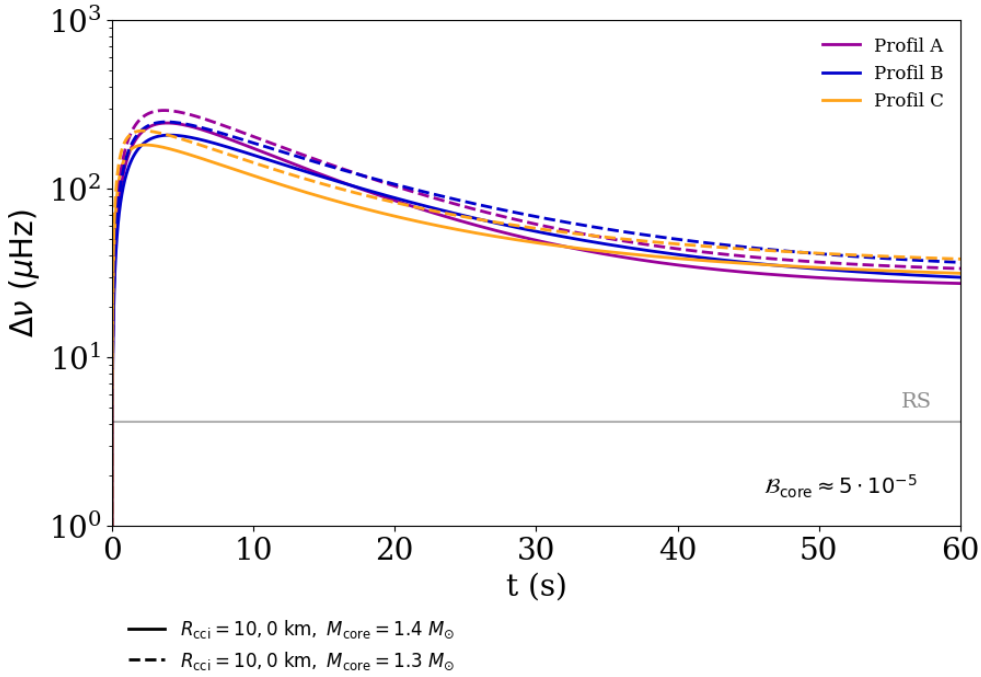
Tato změna vnitřní struktury se přímo promítá do rotační dynamiky. Objemnější kůra obsahuje větší množství kůrové supratekutiny, a tedy roste i moment setrvačnosti této složky, která funguje jako rezervoár úhlové hybnosti uvolňované během glitche. Moment setrvačnosti jádra sice s rostoucím R_{cci} také mírně narůstá, ale ne tak výrazně jako u kůry. Právě tato nerovnováha, tedy větší rezervoár momentu hybnosti v kůře vůči jádru, se zdá být důvodem, proč pozorujeme s rostoucím R_{cci} strmější a výraznější náběh glitche.

3.4. Vliv hmotnosti jádra

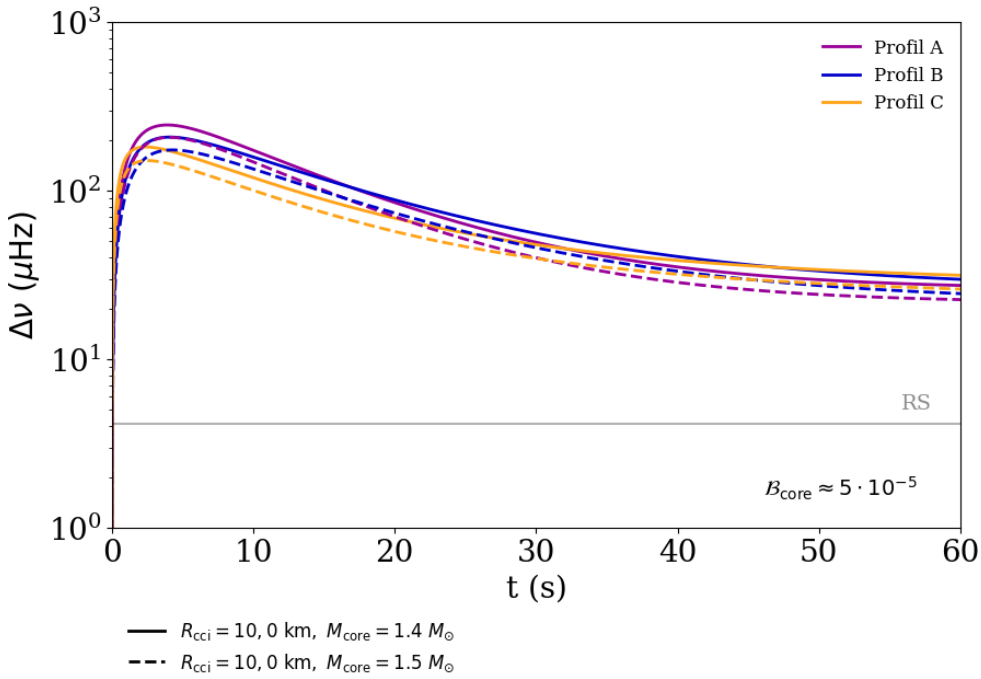
Druhá série simulací má rozhraní fixováno na hodnotě $R_{\mathrm{cci}} = 10,\mathrm{km}$ a mění se hmotnost jádra M_{core}. Grafy opět zachycují odpovídající vývoj změny rotační frekvence $\Delta\nu(t)$ po simulovaném glitchi. Stejně tak je plná čára v každém grafu referenční hodnotou pro výchozí konfiguraci Graber a kol., tedy $M_{\mathrm{core}} = 1.4, M_{\odot}$ a $R_{\mathrm{cci}} = 10,\mathrm{km}$ [6].



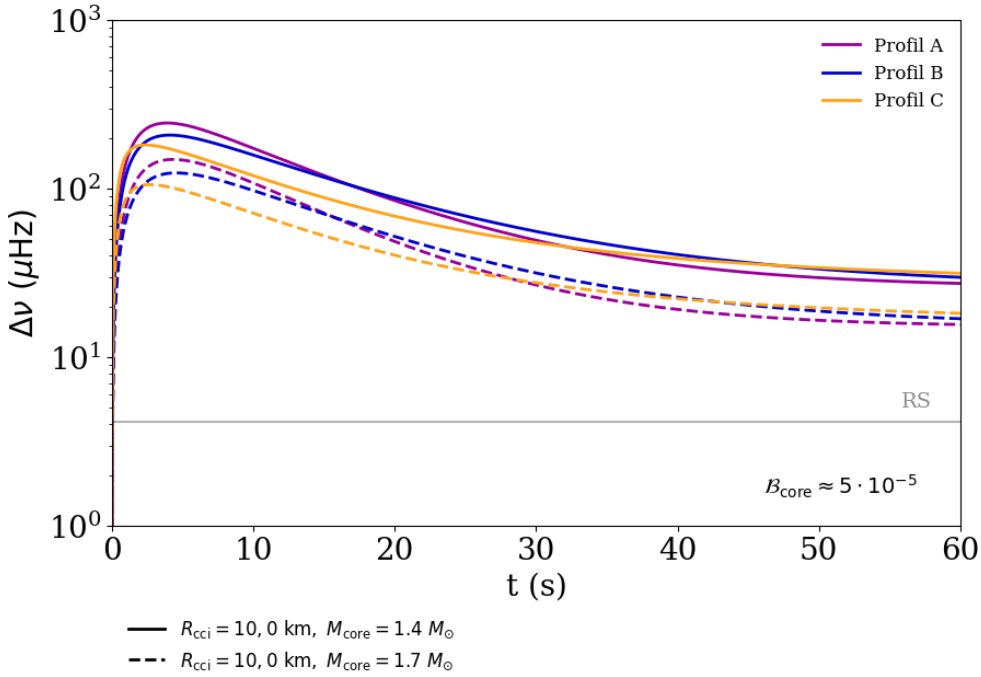
Obrázek 3.9. Simulace pro $M_{\mathrm{core}} = 1.1\,M_{\odot}$, fixní $R_{\mathrm{cci}} = 10\,\mathrm{km}$.



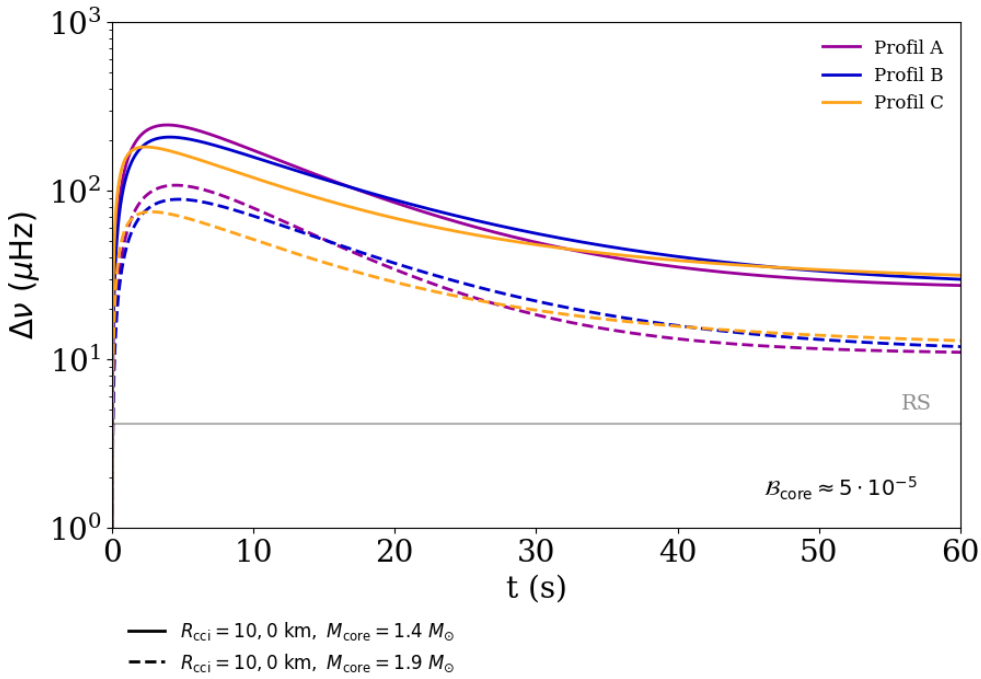
Obrázek 3.10. Simulace pro $M_{\mathrm{core}} = 1.3\,M_\odot$, fixní $R_{\mathrm{cci}} = 10\,\mathrm{km}$.



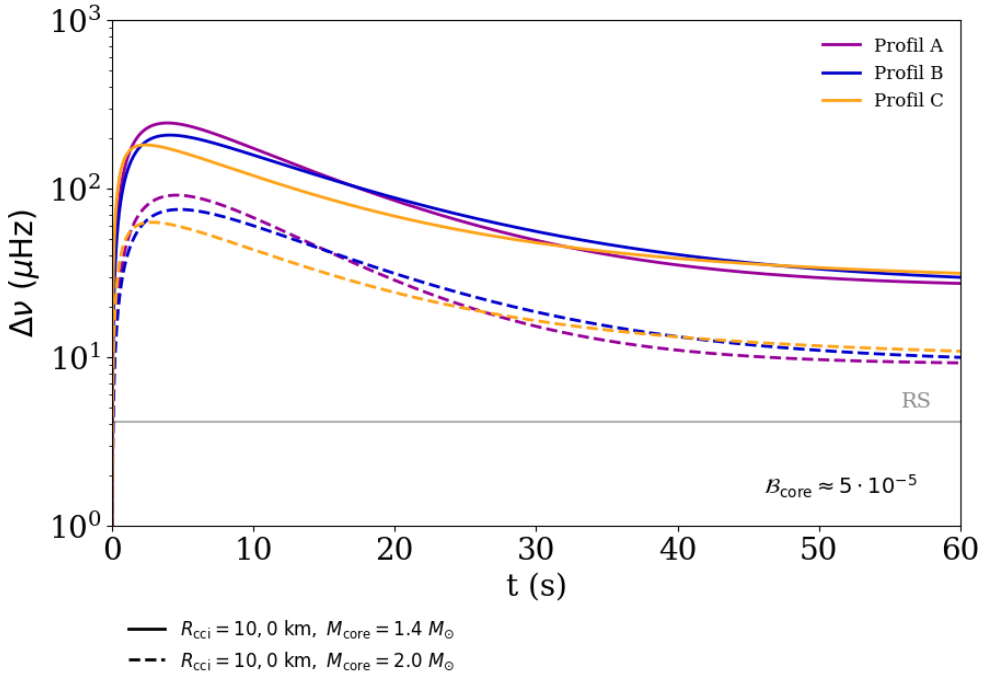
Obrázek 3.11. Simulace pro $M_{\mathrm{core}} = 1.5\,M_\odot$, fixní $R_{\mathrm{cci}} = 10\,\mathrm{km}$.



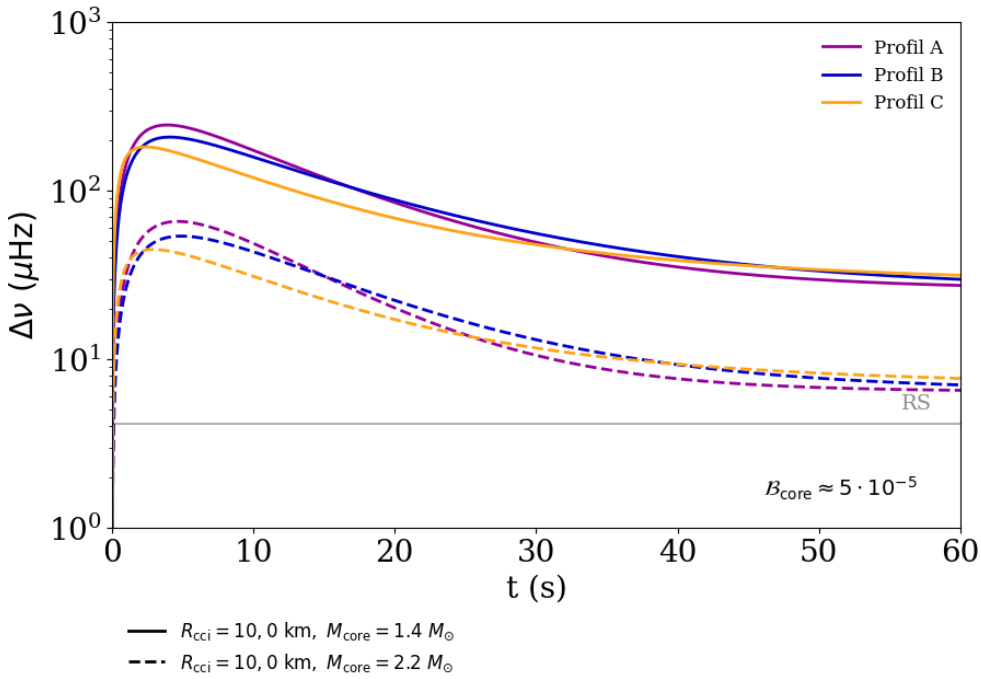
Obrázek 3.12. Simulace pro $M_{\text{core}} = 1.7\,M_\odot$, fixní $R_{\text{cci}} = 10\,\text{km}$.



Obrázek 3.13. Simulace pro $M_{\text{core}} = 1.9\,M_\odot$, fixní $R_{\text{cci}} = 10\,\text{km}$.



Obrázek 3.14. Simulace pro $M_{\rm core} = 2.0\,M_\odot$, fixní $R_{\rm cci} = 10\,$km.



Obrázek 3.15. Simulace pro $M_{\rm core} = 2.2\,M_\odot$, fixní $R_{\rm cci} = 10\,$km.

Tabulka 3.2. Výsledky simulace ($R_{\mathrm{cci}} = 10$ km, proměnné M_{core}). Veličiny: M_{core} – hmotnost jádra; M_{NS}, R_{NS} – celková hmotnost a poloměr hvězdy; $\Delta\nu_{\mathrm{max}}$ – přechodné maximum změny frekvence; t_{max} – čas dosažení maxima; indexy A, B, C označují zvolený profil tření.

R_{cci} [km]	M_{core} [$M_\odot$]	M_{NS} [$M_\odot$]	R_{NS} [km]	$\Delta\nu_{\mathrm{max,A}}$ [μHz]	$t_{\mathrm{max,A}}$ [s]	$\Delta\nu_{\mathrm{max,B}}$ [μHz]	$t_{\mathrm{max,B}}$ [s]	$\Delta\nu_{\mathrm{max,C}}$ [μHz]	$t_{\mathrm{max,C}}$ [s]
10	1.1	1.12	11.188	416.22	3.06	364.6	3.19	335.05	1.79
10	1.3	1.315	10.9	291.39	3.69	249.07	3.86	220.64	2.22
10	1.5	1.512	10.694	207.39	4.07	174.45	4.27	151.02	2.49
10	1.7	1.709	10.542	149.15	4.33	124.07	4.54	105.76	2.66
10	1.9	1.907	10.423	107.75	4.5	88.91	4.72	74.97	2.79
10	2	2.006	10.373	91.55	4.56	75.3	4.79	63.22	2.84
10	2.2	2.205	10.288	65.73	4.66	53.78	4.9	44.83	2.91

3.4.1. Diskuze

Při fixním $R_{\mathrm{cci}} = 10\,\mathrm{km}$ se geometrický rozsah parametrizovaného jádra nemění, roste však jeho hmotnost M_{core}. Vyšší hmotnost zesiluje gravitační pole na rozhraní jádra a kůry, což v obálkové integraci vede ke změně výsledného profilu kůry. V provedených simulacích se celkový poloměr hvězdy zmenšuje, takže se ztenčuje i kůra.

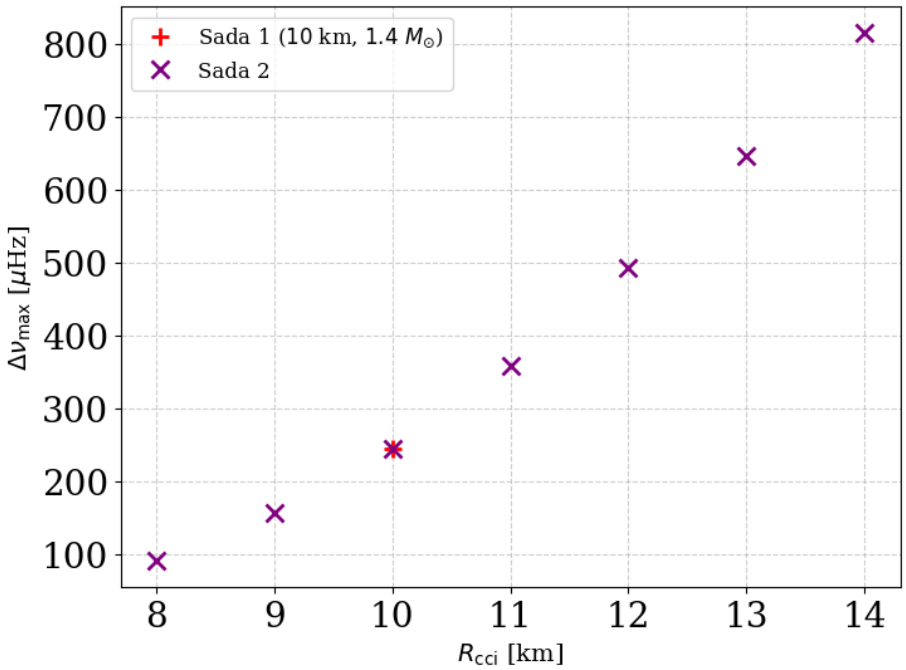
Tenčí kůra znamená menší objem, a tedy i menší moment setrvačnosti kůrové supratekutiny, která v modelu slouží jako rezervoár úhlové hybnosti uvolňované během glitche. S rostoucí hmotností jádra tak celkové množství supratekutých neutronů dostupných pro tento mechanismus klesá.

Právě tento úbytek supratekuté složky v kůře se odráží v pozorovaném chování: s rostoucí hmotností jádra M_{core} pozorujeme menší amplitudu zrychlení rotační frekvence i pomalejší, méně výrazný náběh glitche. Tento trend je opačný než v případě rostoucího R_{cci} při fixní hmotnosti, což potvrzuje, že klíčovou veličinou, na které v obou experimentech závisí tvar předpovězeného glitche, je právě relativní velikost (respektive moment setrvačnosti) kůrové supratekutiny vůči zbytku hvězdy.

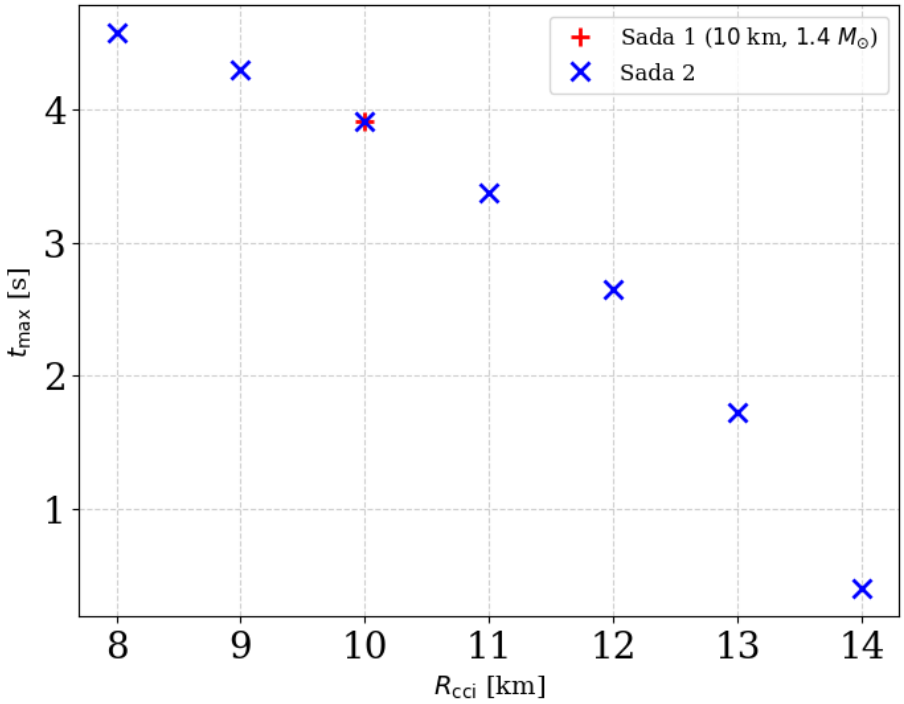
Metodologická poznámka k fyzikálnímu realismu parametrů: Použitý kód integruje TOV rovnice pouze v obálce hvězdy, zatímco jádro vstupuje do výpočtu prostřednictvím parametrů M_{core} a R_{cci}. Z tohoto důvodu není každá zvolená kombinace těchto parametrů globálně samokonzistentním modelem neutronové hvězdy od středu až k povrchu s jedinou stavovou rovnicí. Například konfigurace $M_{\mathrm{core}} = 2{,}2\,M_{\odot}$ při $R_{\mathrm{cci}} = 10\,\mathrm{km}$, kterou je třeba chápat jako parametrický testovací model, nikoli jako jednoznačnou předpověď stabilní hvězdy. V této práci se tedy izoluje vliv gravitačního pole a výsledné struktury kůry na charakter nárůstu glitche.

3.5. Shrnutí výsledků pro profil tření A

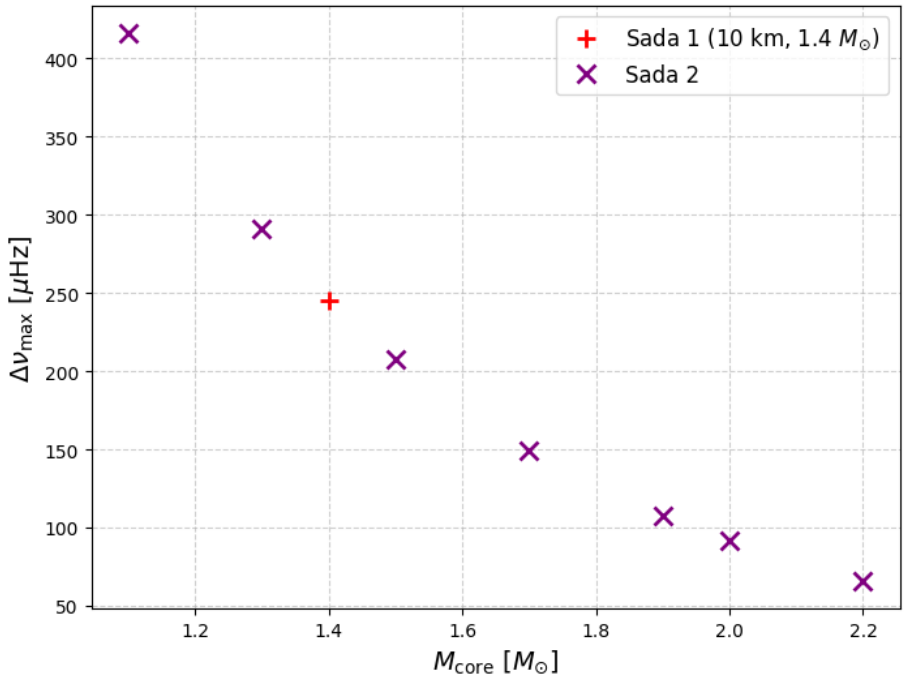
Následující grafy znázorňují souhrnné trendy závislosti přechodného maxima změny frekvence ($\Delta\nu_{\max}$) a času dosažení tohoto maxima ($t_{\max}$) na zkoumaných parametrech pro profil tření A. Plným červeným křížkem je pro jasné srovnání vyznačena referenční Sada 1 s parametry $R_{\mathrm{cci}} = 10\,\mathrm{km}$ a $M_{\mathrm{core}} = 1.4\,M_{\odot}$.



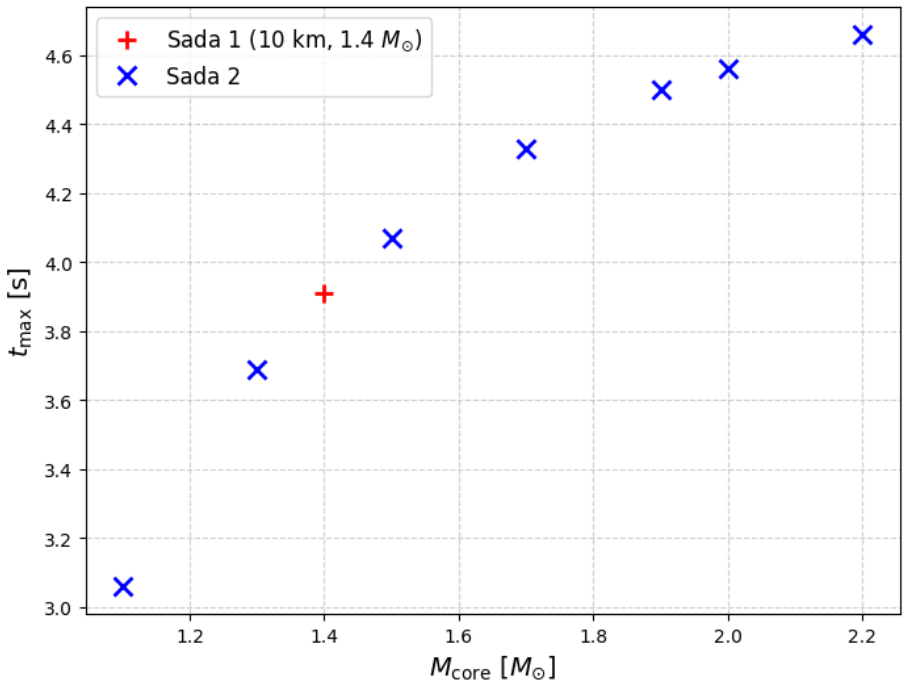
Obrázek 3.16. Závislost maxima profilu A ($\Delta\nu_{\max}$) na poloměru rozhraní R_{cci}.



Obrázek 3.17. Závislost času maxima profilu A ($t_{\max}$) na poloměru rozhraní R_{cci}.



Obrázek 3.18. Závislost maxima profilu A ($\Delta\nu_{\max}$) na hmotnosti jádra M_{core}.



Obrázek 3.19. Závislost času maxima profilu A (t_{max}) na hmotnosti jádra M_{core}.

3.5.1. Diskuze

Obrázky 3.16 a 3.17 shrnují závislost obou sledovaných veličin na poloměru rozhraní R_{cci} pro profil tření A. S rostoucím R_{cci} roste i objem kůry, a tedy i zásoba momentu hybnosti uložená v kůrové supratekutině, proto roste rovněž maximální dosažená hodnota $\Delta\nu_{max}$. Souběžně s tím klesá čas t_{max}. Tedy čím větší je množství supratekutých neutronů v kůře, tím rychleji se dokáže s kůrou propojit a tím dříve glitch dosáhne svého maxima.

Obrázky 3.18 a 3.19 ukazují analogickou závislost na hmotnosti jádra M_{core}, tentokrát však s opačným trendem. S rostoucím M_{core} klesá při fixním $R_{cci} = 10\,\mathrm{km}$ celkový poloměr hvězdy R_{NS}, kůra se tak zužuje a obsahuje méně supratekutých neutronů. Menší množství dostupné supratekutiny se projeví jak nižším maximem $\Delta\nu_{max}$, tak pomalejším náběhem glitche, tedy vyšší hodnotou t_{max}.

Oba experimenty tak ukazují stejný fyzikální mechanismus z opačných stran, tedy že velikost a rychlost náběhu glitche je řízena množstvím supratekutých neutronů v kůře, ať už k jeho změně dojde posunem rozhraní R_{cci} při fixní hmotnosti, nebo změnou hmotnosti jádra při fixním rozhraní.

Závěr

Tato diplomová práce se zabývala studiem dynamiky glitchů v neutronových hvězdách s důrazem na vliv jejich vnitřní struktury. Pozorované náhlé skoky v rotační frekvenci pulsarů představují jeden z mála přímých makroskopických projevů kvantové fyziky v astrofyzikálních měřítkách a poskytují unikátní okno do supratekutého nitra těchto extrémních objektů.

V úvodních kapitolách jsme shrnuli teoretické základy popisu neutronových hvězd. Odvodili jsme TOV rovnici, která určuje hydrostatickou rovnováhu a profil hustoty napříč hvězdou. Následně jsme se zaměřili na vnitřní strukturu hvězdy a ukázali, že kůra neutronové hvězdy obsahuje plyn volných neutronů, který při dostatečně nízkých teplotách přechází do supratekutého stavu. Rotace tohoto fluida je kvantována do podoby vírů, jejichž zachytávání (vortex pinning) v krystalické mřížce kůry a následné hromadné uvolnění je podle současného poznání primární příčinou pozorovaných glitchů v neutronových hvězdách.

Jelikož samotný model zachytávání vírů v kůře naráží u některých pulsarů na energetické i dynamické limity, ukazuje se jako nezbytné zahrnout do popisu glitche i dynamiku jádra. Pro naši práci jsme proto převzali tříkomponentní hydrodynamický model představený Graber a kol. (2018), jenž hvězdu rozděluje na kůru, kůrovou supratekutinu a supratekuté jádro, přičemž dynamika přenosu momentu hybnosti mezi těmito složkami je řízena hustotně závislým vzájemným třením.

Zatímco Graber a kol. ve své studii fixovali stelární parametry ($M_{\mathrm{core}} = 1.4\,M_\odot$ a $R_{\mathrm{cci}} = 10\,\mathrm{km}$) a zkoumali závislost nárůstu glitche na různých modelech tření, cílem této práce bylo provést inverzní experiment, tedy při pevném modelu tření systematicky měnit základní strukturní parametry hvězdy a sledovat jejich dopad na tvar a rychlost náběhu glitche. Tento postup jsme aplikovali ve dvou nezávislých sériích simulací.

V prvním experimentu jsme fixovali hmotnost jádra na hodnotě $1.4\,M_\odot$ a měnili poloměr rozhraní mezi kůrou a jádrem R_{cci}. Zjistili jsme, že se zvětšujícím se R_{cci} výrazně roste objem kůry, což vede k větší zásobě momentu hybnosti v kůrové supratekutině. Následkem toho se přechodné maximum

změny frekvence ($\Delta\nu_{\mathrm{max}}$) zvyšuje (až k hodnotám blížícím se 800 μHz pro nejširší kůry) a čas nutný k dosažení tohoto maxima (t_{max}) se zkracuje. Větší množství supratekutiny tedy vede ke strmějšímu a vyššímu nárůstu glitche.

Ve druhém experimentu jsme naopak zafixovali polohu rozhraní $R_{\mathrm{cci}} = 10\,\mathrm{km}$ a měnili celkovou hmotnost jádra M_{core}. Nárůst hmotnosti způsobuje ztenčení kůry, čímž klesá objem kůrové supratekutiny. V souladu s předchozím zjištěním tento úbytek vedl k poklesu přechodného maxima změny frekvence a k pomalejšímu náběhu tohoto maxima, tedy k prodloužení času t_{max}.

Oba provedené experimenty tak vedou ke konzistentnímu závěru, a sice, že tvar a rychlost náběhu glitche v tříkomponentním modelu jsou mimořádně citlivé na fyzický objem vnitřní kůry, neboli že celková rotační dynamika je řízena velikostí momentu setrvačnosti kůrové supratekutiny vzhledem ke zbytku hvězdy.

Získané výsledky demonstrují, že profil nárůstu glitche (glitch rise) vykazuje silnou závislost nejen na parametrech vzájemného tření, ale také na samotné rovnicové stavbě a velikosti hvězdy. Další pozorování časného vývoje glitchů proto mohou v budoucnu přispět k omezování vlastností vnitřní struktury neutronových hvězd.

Literatura

[1] Isaac Vidaña. Short introduction to the physics of neutron stars. In *EPJ Web of Conferences*, volume 227. EDP Sciences, 2020.

[2] Pranab Ghosh. *Rotation and Accretion Powered Pulsars*. World Scientific Publishing Company, Singapore, 2007.

[3] B. Haskell and D. Antonopoulou. Glitch recoveries in radio-pulsars and magnetars. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters*, 438(1), 2014.

[4] Gordon Baym, Tetsuo Hatsuda, Toru Kojo, Philip D. Powell, Yifan Song, and Tatsuyuki Takatsuka. From hadrons to quarks in neutron stars: a review. *Reports on Progress in Physics*, 81(5), 2018.

[5] Nils Andersson. A superfluid perspective on neutron star dynamics. *Universe*, 7(1), 2021. Přiložený zdroj v knihovně.

[6] Vanessa Graber, Andrew Cumming, and Nils Andersson. Glitch rises as a test for rapid superfluid coupling in neutron stars. *The Astrophysical Journal*, 865, 2018.

[7] Stefano Ascenzi, Vanessa Graber, and Nanda Rea. Neutron-star measurements in the multi-messenger era. *arXiv preprint arXiv:2404.10031*, 2024. Přiložený zdroj v knihovně.

[8] NASA/CXC. Stellar evolution. Chandra X-ray Observatory, 2006. [Online; cit. 2026-07-12]. Dostupné z: https://chandra.harvard.edu/stellarev/.

[9] J. Chadwick. Possible existence of a neutron. *Nature*, 129(3252), 1932.

[10] W. Baade and F. Zwicky. On super-novae. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 20(5), 1934.

[11] J. R. Oppenheimer and G. M. Volkoff. On massive neutron cores. *Physical Review*, 55(4), 1939.

[12] Richard C. Tolman. Static solutions of einstein's field equations for spheres of fluid. *Physical Review*, 55(4), 1939.

[13] H. A. Bethe. Energy production in stars. *Physical Review*, 55(5), 1939.

[14] Riccardo Giacconi, Herbert Gursky, Frank R. Paolini, and Bruno B. Rossi. Evidence for X rays from sources outside the solar system. *Physical Review Letters*, 9(11), 1962.

[15] A. Hewish, S. J. Bell, J. D. H. Pilkington, P. F. Scott, and R. A. Collins. Observation of a rapidly pulsating radio source. *Nature*, 217(5130), 1968.

[16] T. Gold. Rotating neutron stars as the origin of the pulsating radio sources. *Nature*, 218(5143), 1968.

[17] R. Giacconi, H. Gursky, E. Kellogg, E. Schreier, and H. Tananbaum. Discovery of periodic X-ray pulsations in Centaurus X-3 from UHURU. *The Astrophysical Journal*, 167, 1971.

[18] Dany Page. Neutron Star: Surface and Interior. online. [cit. 2026-07-04].

[19] H. A. Buchdahl. General relativistic fluid spheres. *Physical Review*, 116(4), 1959.

[20] J. D. H. Pilkington, A. Hewish, S. J. Bell, and T. W. Cole. Observations of some further pulsed radio sources. *Nature*, 218(5137), 1968.

[21] José C. N. de Araujo, Jaziel G. Coelho, and C. A. Costa. Gravitational waves from pulsars with measured braking index. *The European Physical Journal C*, 76(9), 2016.

[22] Cheng-Min Zhang, Xiang-Han Cui, Di Li, De-Hua Wang, Shuang-Qiang Wang, Na Wang, Jian-Wei Zhang, Bo Peng, Wei-Wei Zhu, Yi-Yan Yang, and Yuan-Yue Pan. Evolution of Spin Period and Magnetic Field of the Crab Pulsar: Decay of the Braking Index by the Particle Wind Flow Torque. *Universe*, 8(12), 2022.

[23] B. Haskell, P. M. Pizzochero, and T. Sidery. Modelling pulsar glitches with realistic pinning forces: a hydrodynamical approach. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 420, 2012.

[24] Avishek Basu, Bhal Chandra Joshi, M. A. Krishnakumar, Dipankar Bhattacharya, Rana Nandi, Debades Bandyopadhyay, Prasanta Char, and P. K. Manoharan. Observed glitches in 8 young pulsars. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 491(3), 2020.

[25] J. Palfreyman, J. M. Dickey, A. Hotan, S. Ellingsen, and C. Macquart. Alteration of the magnetosphere before a glitch in the vela pulsar. *Nature*, 556, 2018.

[26] J. Bardeen, L. N. Cooper, and J. R. Schrieffer. Theory of superconductivity. *Physical Review*, 108(5), 1957.

[27] A. Bohr, B. R. Mottelson, and D. Pines. Possible analogy between the excitation spectra of nuclei and those of the superconducting metallic state. *Physical Review*, 110(4), 1958.

[28] L. Onsager. Statistical hydrodynamics. *Il Nuovo Cimento*, 6(S2), 1949.

[29] R. P. Feynman. Application of quantum mechanics to liquid helium. In C. J. Gorter, editor, *Progress in Low Temperature Physics*, volume 1. North-Holland, 1955.

[30] G. Baym, C. J. Pethick, D. Pines, and M. Ruderman. Spin up in neutron stars: The future of the Vela pulsar. *Nature*, 224(5222), 1969.

[31] P. W. Anderson and N. Itoh. Pulsar glitches and restlessness as a hard superfluidity phenomenon. *Nature*, 256(5512), 1975.

[32] M. A. Alpar, P. W. Anderson, D. Pines, and J. Shaham. Vortex creep and the internal temperature of neutron stars. I - general theory. *The Astrophysical Journal*, 276, 1984.

[33] P. B. Jones. The origin of pulsar glitches. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 296(1), 1998.

[34] Malvin Ruderman, Tianhua Zhu, and Kaiyou Chen. Neutron star magnetic field evolution, crust movement, and glitches. *The Astrophysical Journal*, 492(1), 1998.

[35] Vanessa Graber. vanessagraber/glitchrises: First release, 2018.

[36] J. W. Negele and D. Vautherin. Neutron star matter at sub-nuclear densities. *Nuclear Physics A*, 207(2), 1973.